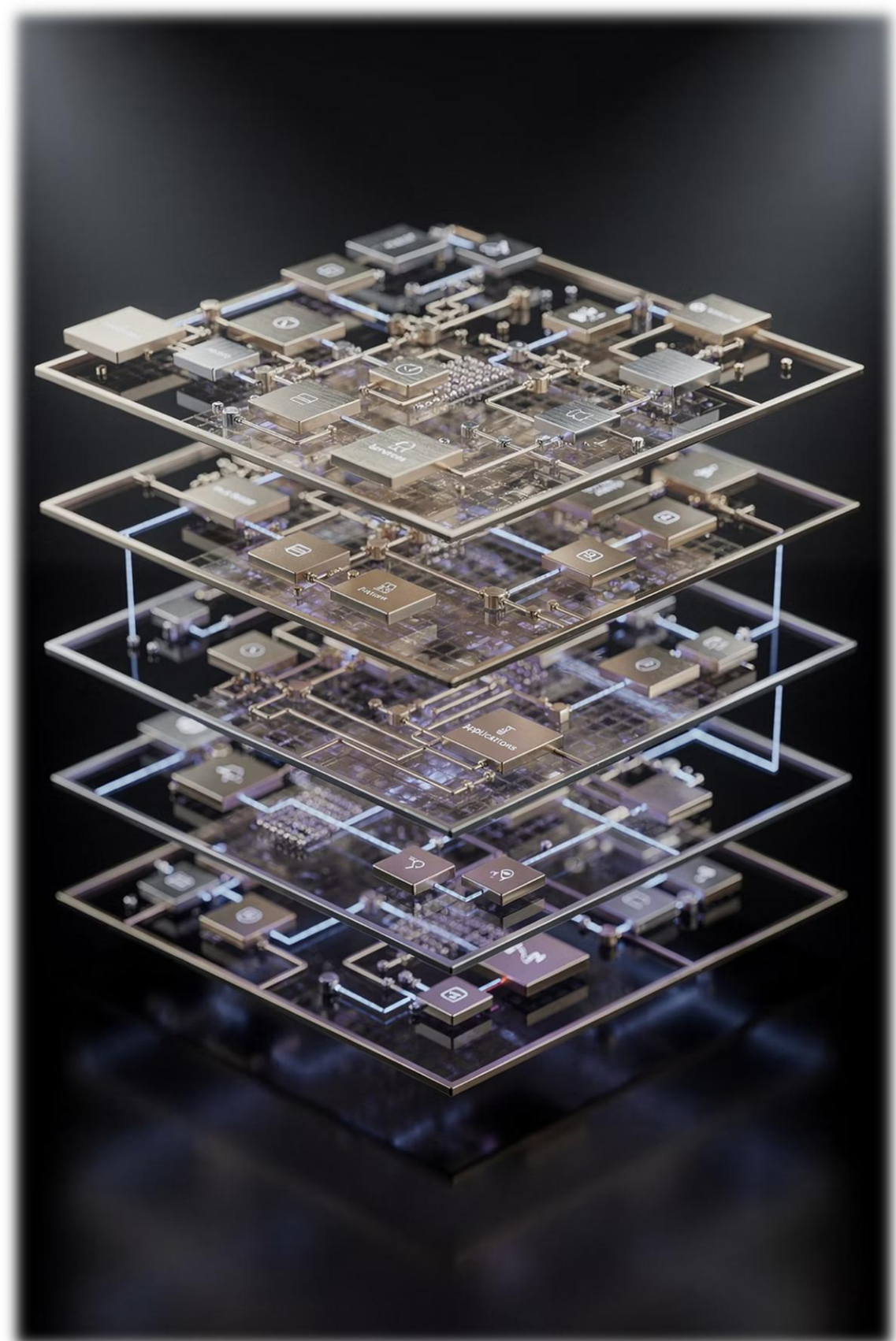


Čo je **Viacvrstvová** **Architektúra?**

Aký je rozdiel medzi obchodnou, aplikačnou a informačnou architektúrou?

ENTERPRISE ARCHITEKTÚRA

ARCHIMATE · UML



Cieľové skupiny

IKT architekti, analytici, vývojové tímy

1. Biznis analytici modelujúci procesy a služby organizácie
2. Enterprise (podnikoví) architekti navrhujúci prepojenie biznis a IT vrstiev
3. Systémoví analytici transformujúci požiadavky do návrhu aplikácií
4. Softvéroví architekti definujúci aplikačné komponenty a rozhrania
5. Vývojári implementujúci viacvrstvové riešenia
6. Solution architekti navrhujúci integračnú architektúru
7. Tímy pracujúce s UML a ArchiMate pri návrhu aplikácií
8. Architekti používajúci ArchiMate na modelovanie enterprise vrstiev
9. IT oddelenia zavádzajúce architektonické štandardy
10. Organizácie prechádzajúce z monolitu na vrstvenú architektúru

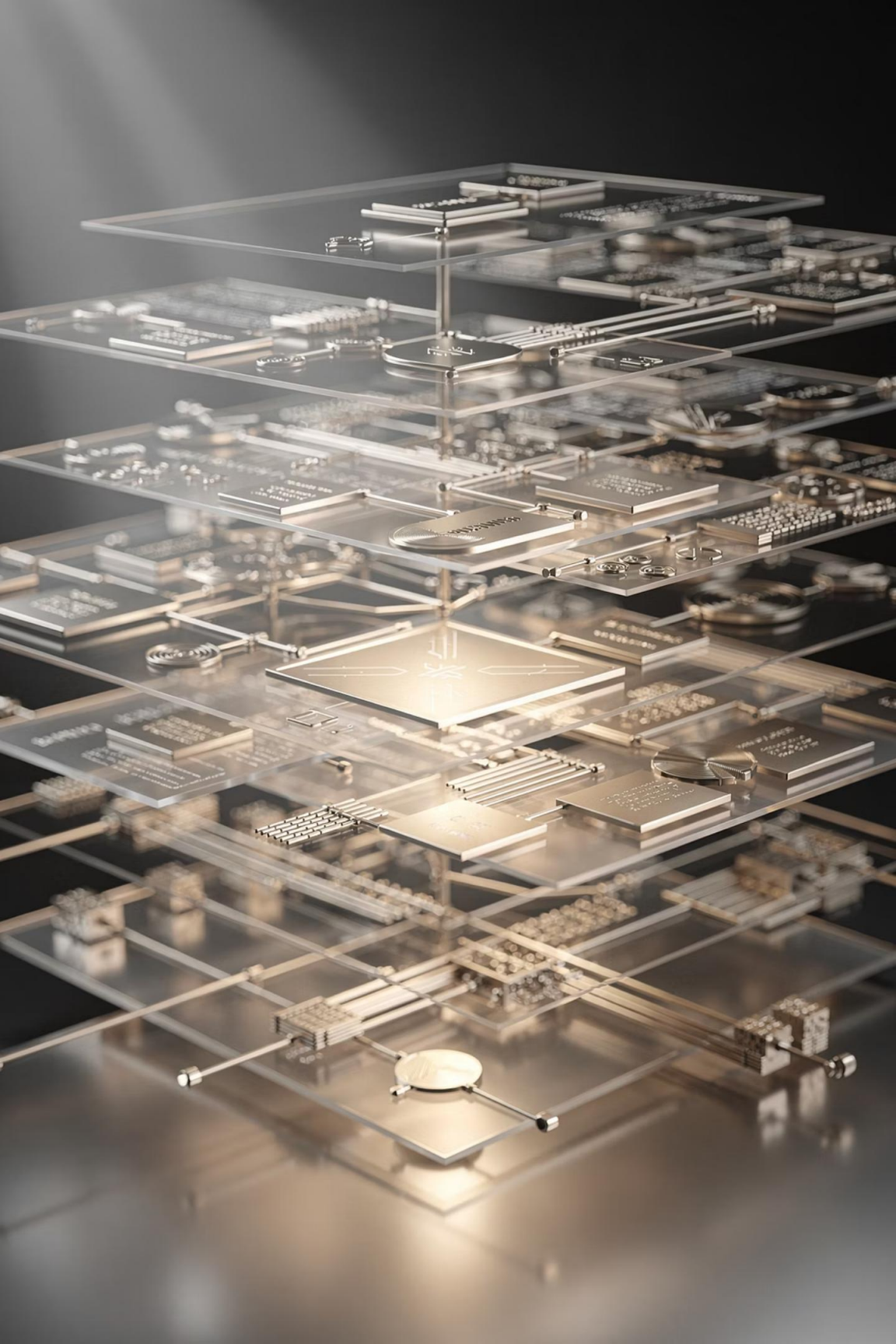
Manažéri, konzultanti, rozhodovatelia

1. IT manažéri riadiaci transformáciu architektúry
2. Konzultanti hodnotiaci súlad biznis a IT riešení
3. CIO a CTO nastavujúci architektonické princípy
4. Projektoví manažéri koordinujúci komplexné IT projekty
5. Produktoví manažéri prepájajúci biznis ciele s IT riešeniami
6. Vedúci oddelení požadujúci jasné oddelenie zodpovedností
7. Organizácie zavádzajúce enterprise architektúru
8. Firmy optimalizujúce náklady cez racionalizáciu aplikácií
9. Spoločnosti pripravujúce sa na škálovanie IT infraštruktúry
10. Rozhodovatelia požadujúci transparentnosť medzi procesom, aplikáciou a technológiou



Čo sa naučíme?

1. Čo je viacvrstvová architektúra, layer a tier?
2. Aký je hlavný cieľ rozdelenia na vrstvy?
3. Čo patrí do biznis vrstvy?
4. Ako modelujeme biznis vrstvu?
5. Čo patrí do aplikačnej vrstvy?
6. Aký je rozdiel medzi biznis službou a aplikačnou službou?
7. Akú úlohu zohráva UML v aplikačnej vrstve?
8. Čo patrí do technologickej vrstvy?
9. Prečo je dôležité oddeliť aplikačnú a technologickú vrstvu?
10. Akú sú typické chyby pri návrhu viacvrstvovej architektúry?



Čo je Viacvrstvová Architektúra?

Predstavuje **konceptuálne rozdelenie systému do logických vrstiev** podľa **zodpovednosti** a **úrovne abstrakcie**.

Nejde primárne o technické rozdelenie serverov, ale o **oddelenie rozhodovacích** a **návrhových perspektív**.

Riadenie complexity

Zvládanie zložitosti v prostredí veľkých organizácií.

Oddelenie perspektív

Strategické riadenie oddelené od implementačného detailu.

Trasovateľnosť

Od obchodného cieľa až po implementovaný komponent.

Dopadová analýza

Analýza zmien na úrovni biznisu, aplikácií aj dát.

Kľúčové Rozlíšenie Layer vs. Tier

Layer - Logická zodpovednosť

Layer je logická vrstva (hladina) definovaná zodpovednosťou a perspektívou.

Určuje, čo sa na danej úrovni rieši a nie kde fyzicky beží.

Tier - Fyzická topológia

Tier je **fyzická** alebo **runtime topológia** - **skutočné rozdelenie serverov, procesov** alebo **nasadenia** v **infraštruktúre**.

❏ **Typická chyba:**
Zamieňanie obchodnej vrstvy s prezentačnou vrstvou aplikácie.

Layer vs Tier na úrovni app

Máme systém s 3 layer:

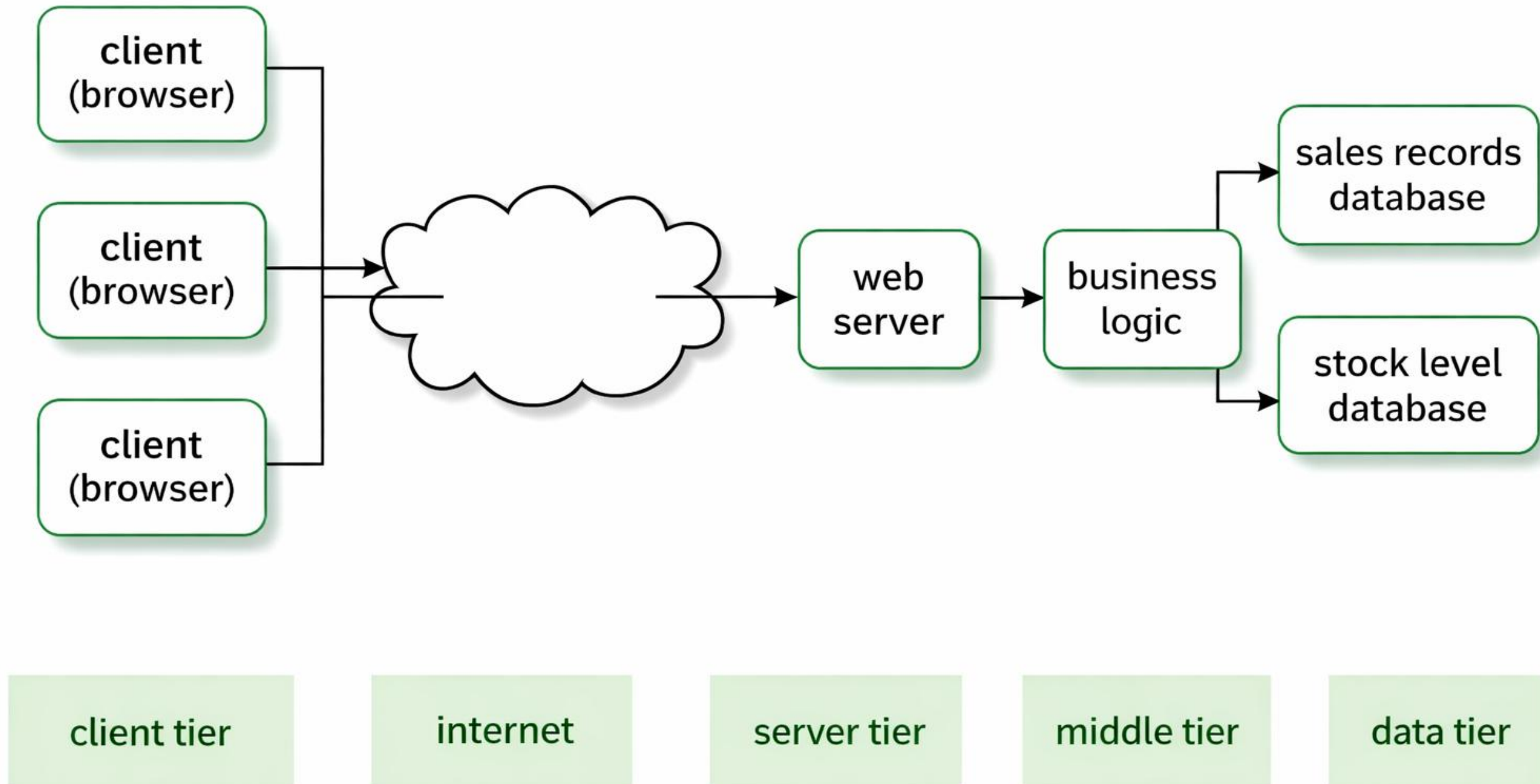
1. Biznis vrstva – pravidlá objednávky
 2. Aplikačná vrstva – logika spracovania objednávky
 3. Dátová vrstva – ukladanie objednávok
- Je logické rozdelenie podľa funkcie.
 - Layer je architektonický návrh budovy.
 - Layer je logický koncept a nezávisí od počtu serverov.

Teraz tier:

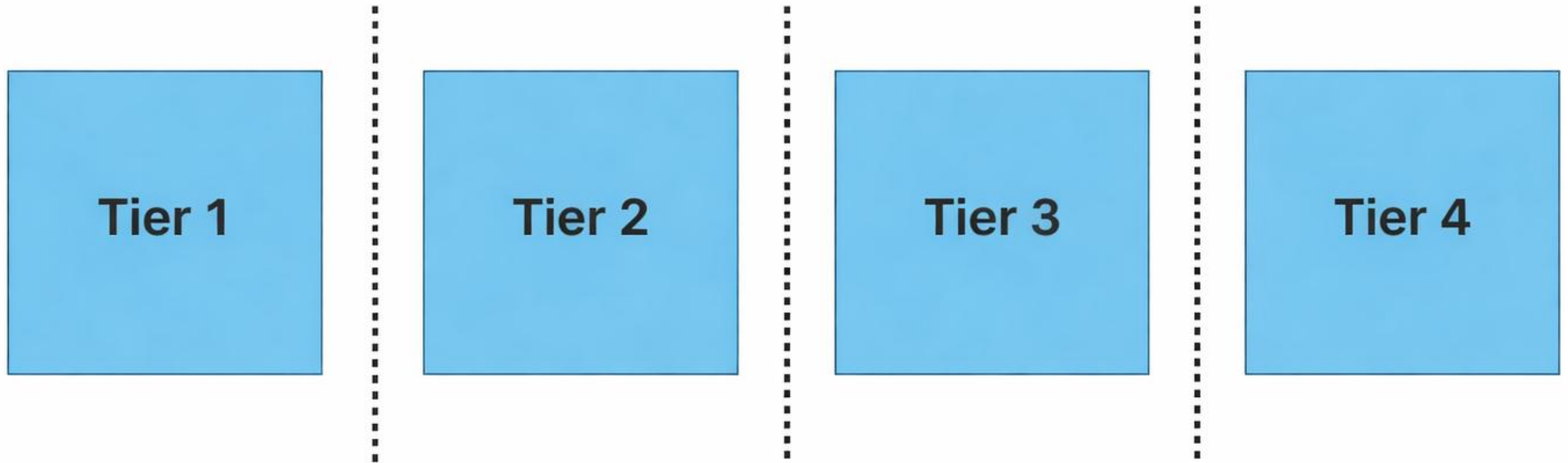
1. Web server
 2. Aplikačný server
 3. Databázový server
- Je fyzické rozdelenie podľa infraštruktúry.
 - Tier je reálne poschodie alebo budova, kde to stojí.
 - Tier je fyzické nasadenie a nezávisí od počtu vrstiev.

Čo to robí? | Kde to beží?

Príklad multi-tier architecture

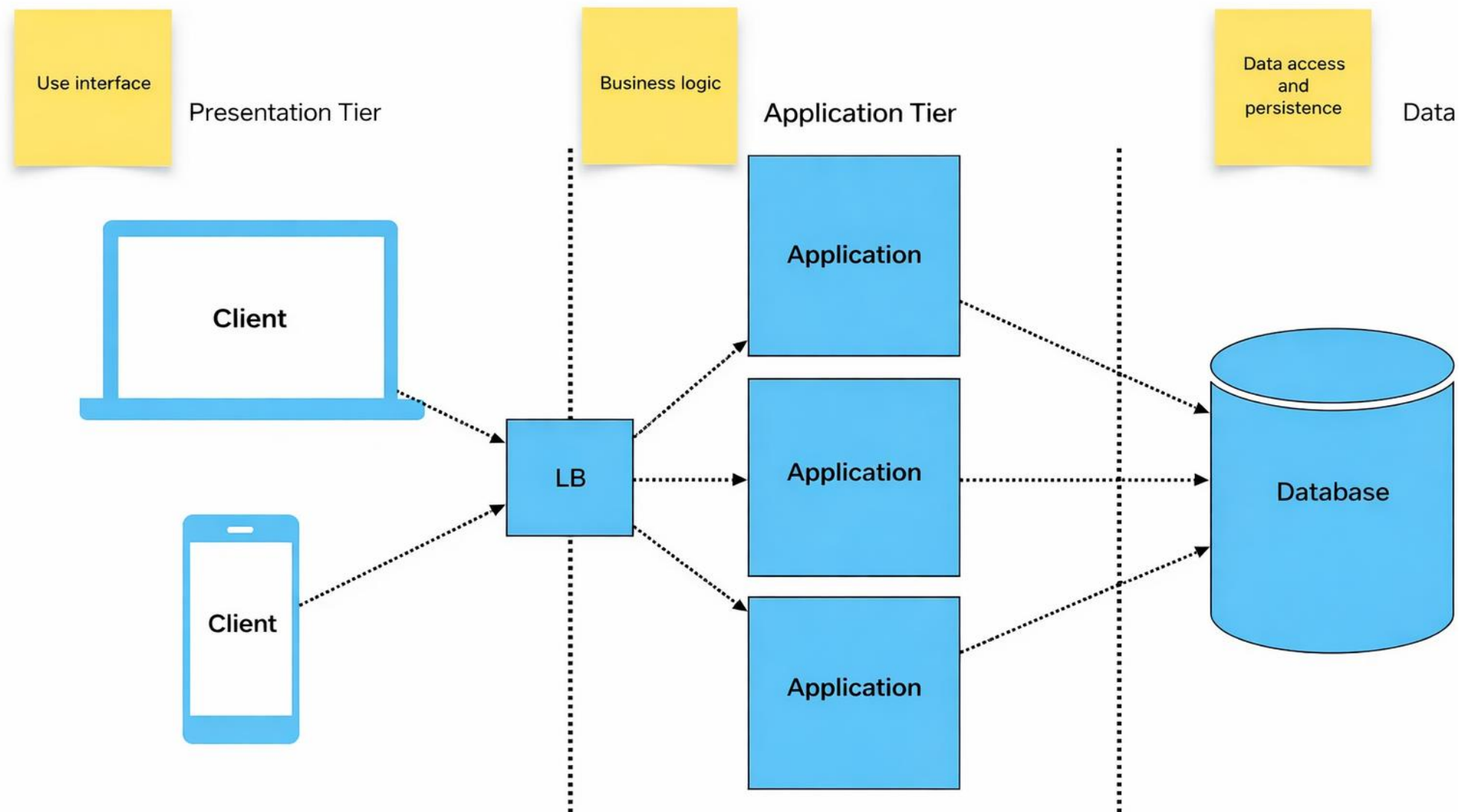


Viacvrstvová architektúra, n-vrstvová architektúra



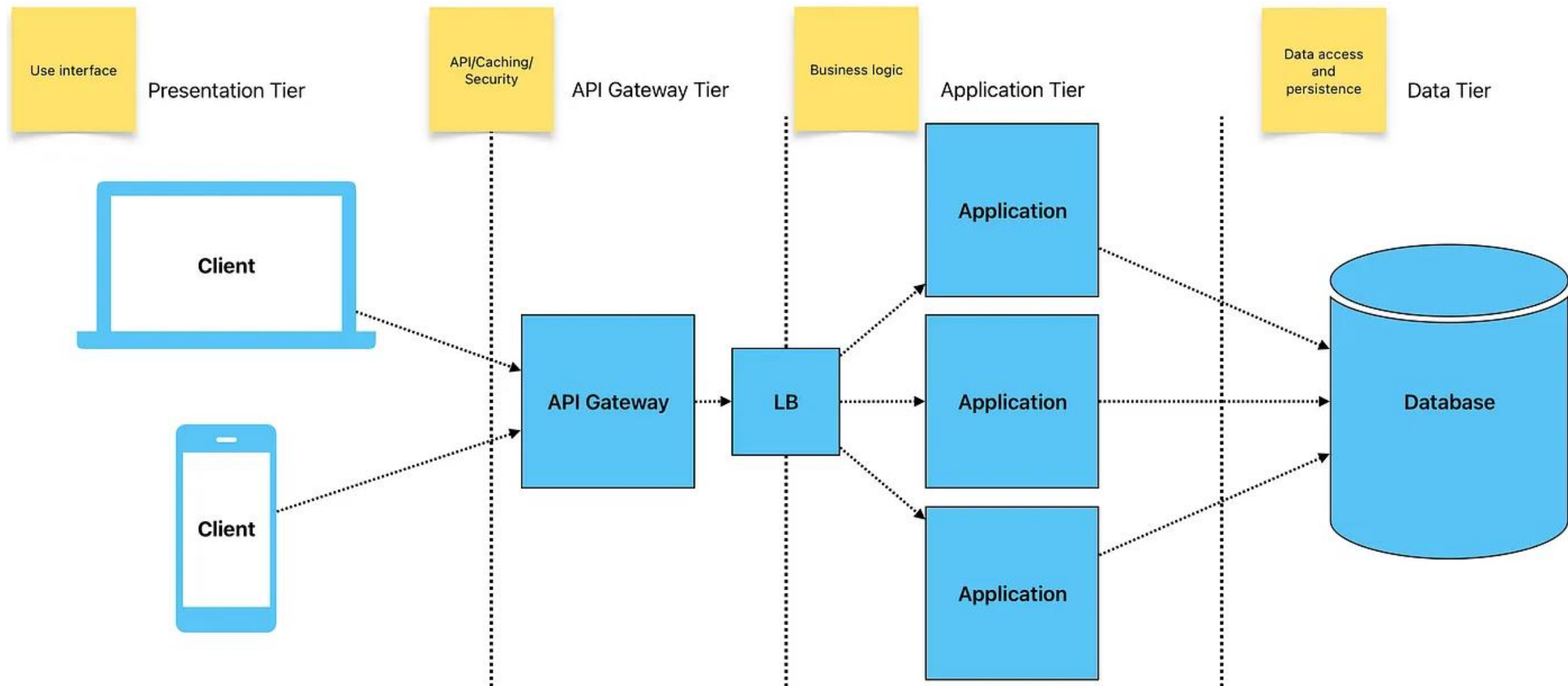
Multi-tier (n-tier) architecture

Trojvrstvová architektúra



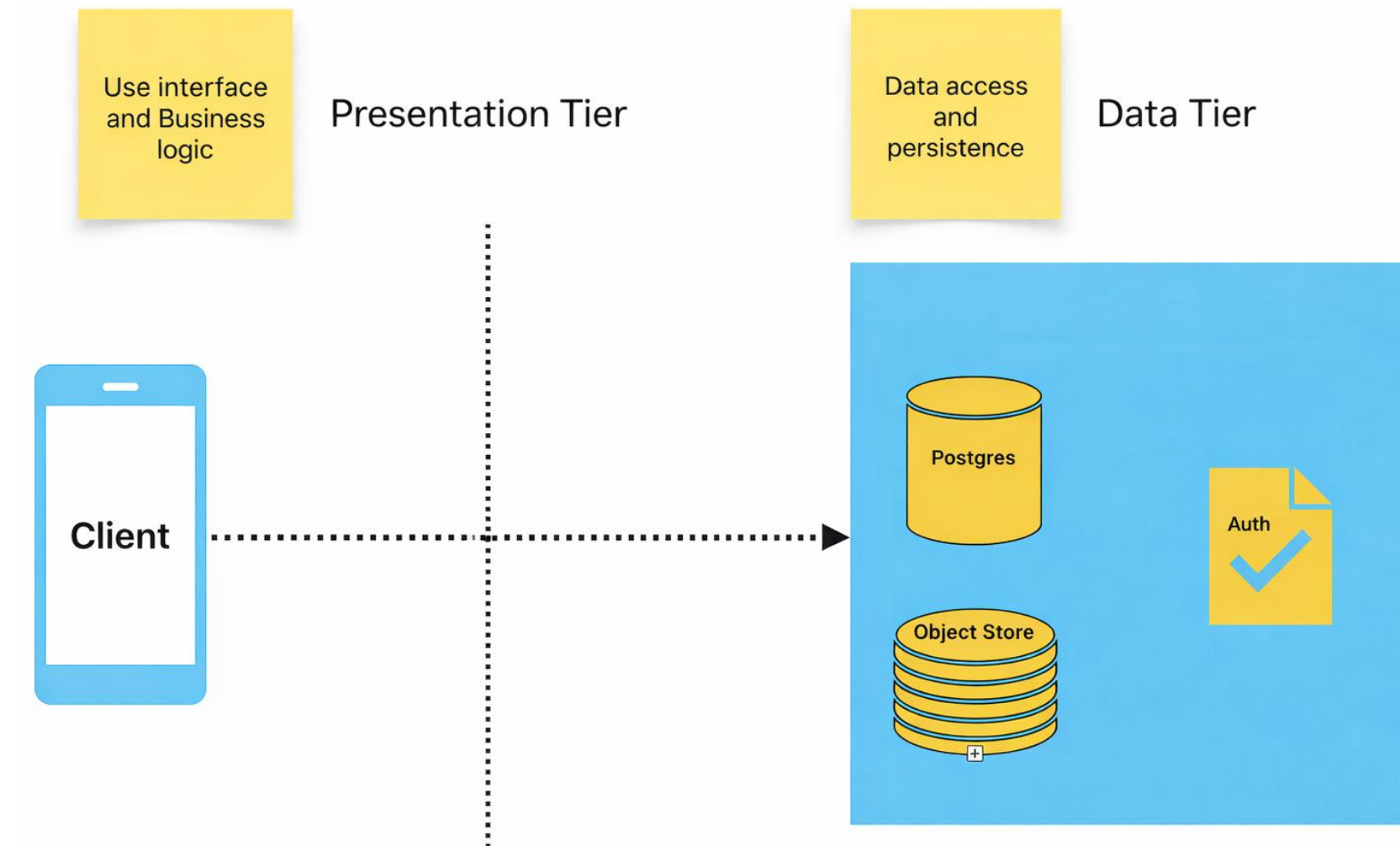
Three-Tier Architecture

Štvorvrstvová architektúra



Four-Tier Architecture

Dvojvrstvová architektúra



Two-Tier Architecture

Kde sa hodí aká architektúra?

Dvojvrstvová architektúra

- Pre menšie aplikácie s jednoduchou logikou a obmedzeným počtom používateľov.
- Pri interných podnikových nástrojoch, desktopových aplikáciách napojených priamo na databázu alebo pri prototypoch a MVP riešeniach.
- Je vhodná tam, kde nepotrebuje škálovanie, komplexnú bezpečnostnú vrstvu ani oddelenie biznis logiky na samostatný server.

Trojvrstvová architektúra

- Pri webových a podnikových aplikáciách, kde potrebujeme oddeliť prezentačnú vrstvu, aplikačnú logiku a dátovú vrstvu.
- Hodí sa pre ecommerce systémy, CRM riešenia, interné informačné systémy alebo SaaS platformy so stredným zaťažením.
- Poskytuje lepšiu škálovateľnosť, údržbu a bezpečnostné riadenie ako dvojvrstvový model.

Štvorvrstvová architektúra

- Pre rozsiahle enterprise systémy, distribuované aplikácie a mikroservisné prostredia.
- Tam, kde potrebujeme oddeliť prezentačnú vrstvu, aplikačnú logiku, integračnú alebo servisnú vrstvu a dátovú vrstvu.
- Typické sú bankové systémy, veľké e-commerce platformy, integračné huby alebo systémy s vysokými nárokmi na bezpečnosť, škálovanie a dostupnosť.

Porovnanie typov architektúr

Kritérium

Enterprise architektúra

Aplikačná architektúra

Informačná architektúra

Primárna otázka

Ako je organizácia ako celok štruktúrovaná a riadená?

Ako sú navrhnuté a integrované aplikácie?

Aké dáta organizácia používa a ako sú riadené?

Rozsah

Celý podnik naprieč vrstvami

Konkrétne aplikácie a ich väzby

Dátové štruktúry naprieč systémami

Zahŕňa vrstvy

Strategy, Business, Application, Technology

Application a väzby na Business a Technology

Business Object, Data Object, dátové toky

Zameranie

Zarovnanie biznisu a IT, riadenie komplexity

Štruktúra aplikácií, služby, integrácie

Konzistentnosť dát, vlastníctvo, kvalita

Typické prvky (ArchiMate)

Capability, Value Stream, Business Process, Application Component, Node

Application Component, Application Service, Interface

Business Object, Data Object, Representation

Úroveň abstrakcie

Najvyššia

Stredná

Konceptuálna až logická

Cieľ

Strategické riadenie architektúry podniku

Technický návrh softvéru

Dátová konzistencia a governance

Zodpovednosť

Enterprise architekt

Solution alebo aplikačný architekt

Dátový architekt

Typické výstupy

Architektonické princípy, roadmapy, cieľová architektúra

Komponentové modely, integračné schémy

Dátový model, dátová mapa, data governance model

Dopad zmien

Ovplyvňuje celú organizáciu

Ovplyvňuje konkrétne systémy

Ovplyvňuje integrácie a reporting



Enterprise Architektúra (Obchodná)

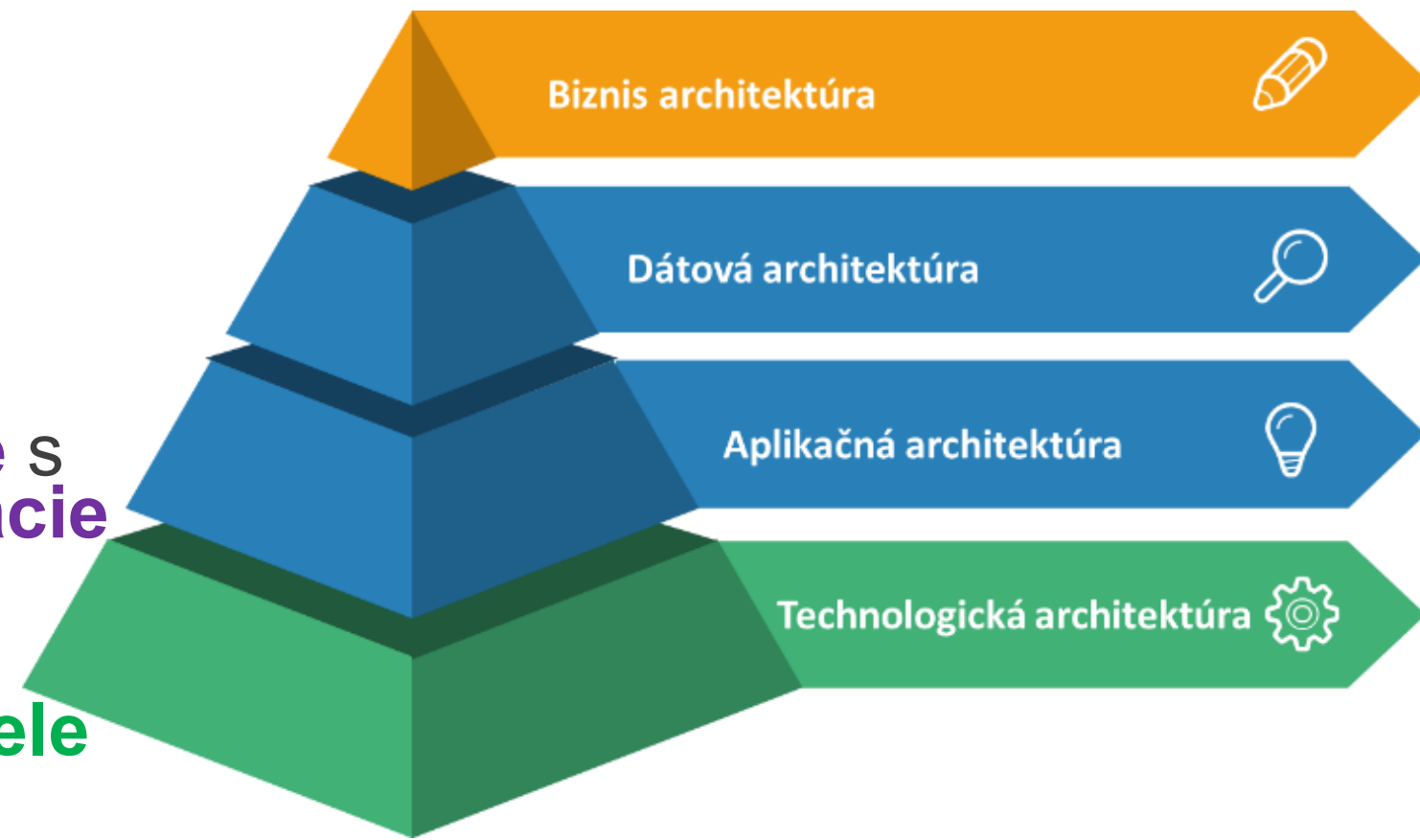
**Modeluje organizáciu ako systém schopností,
procesov, rolí a hodnotových tokov.**

Odpovedá na otázky:

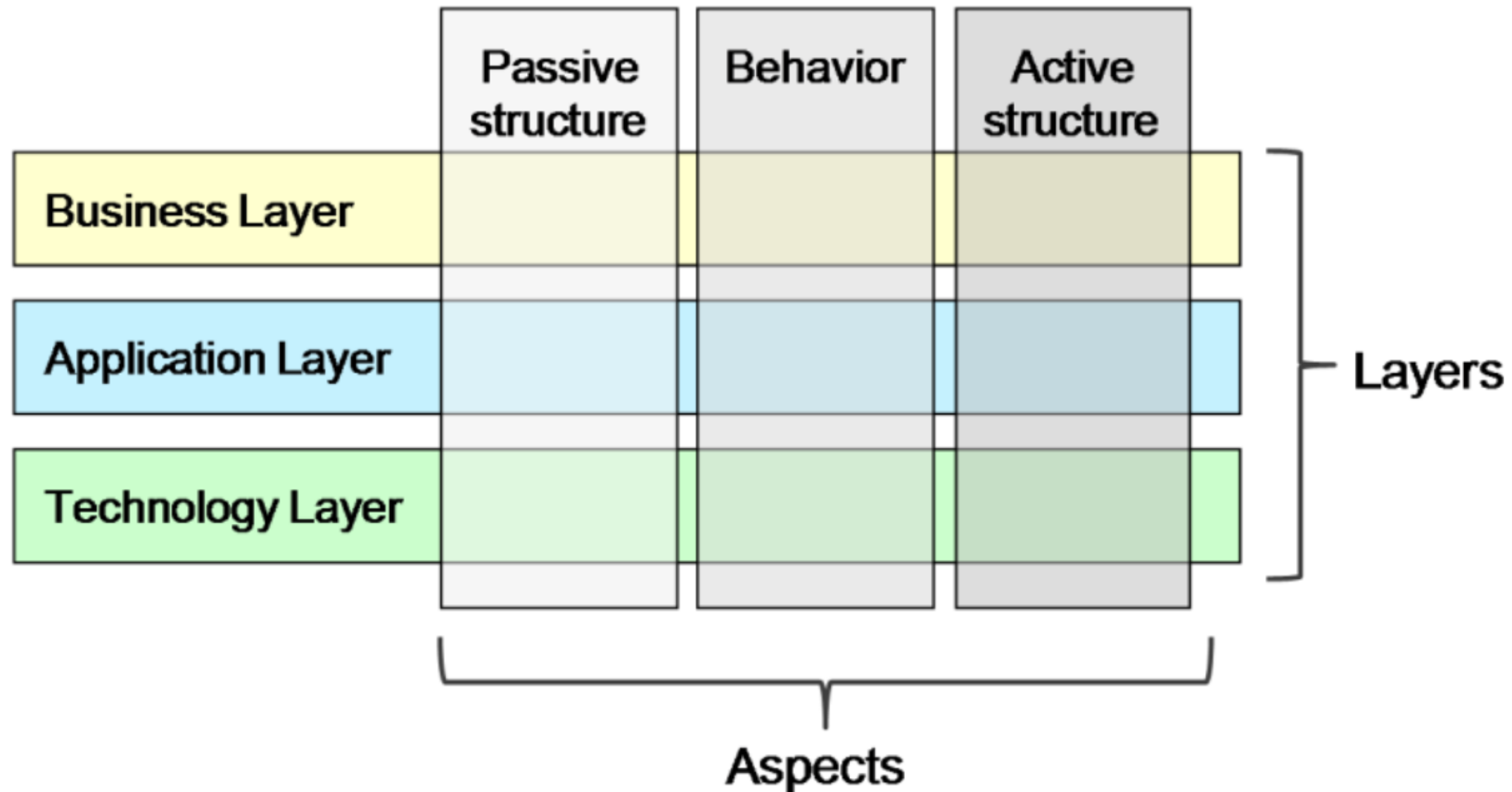
Čo organizácia robí, pre koho a prečo (3 Ws).

Podniková architektúra EA

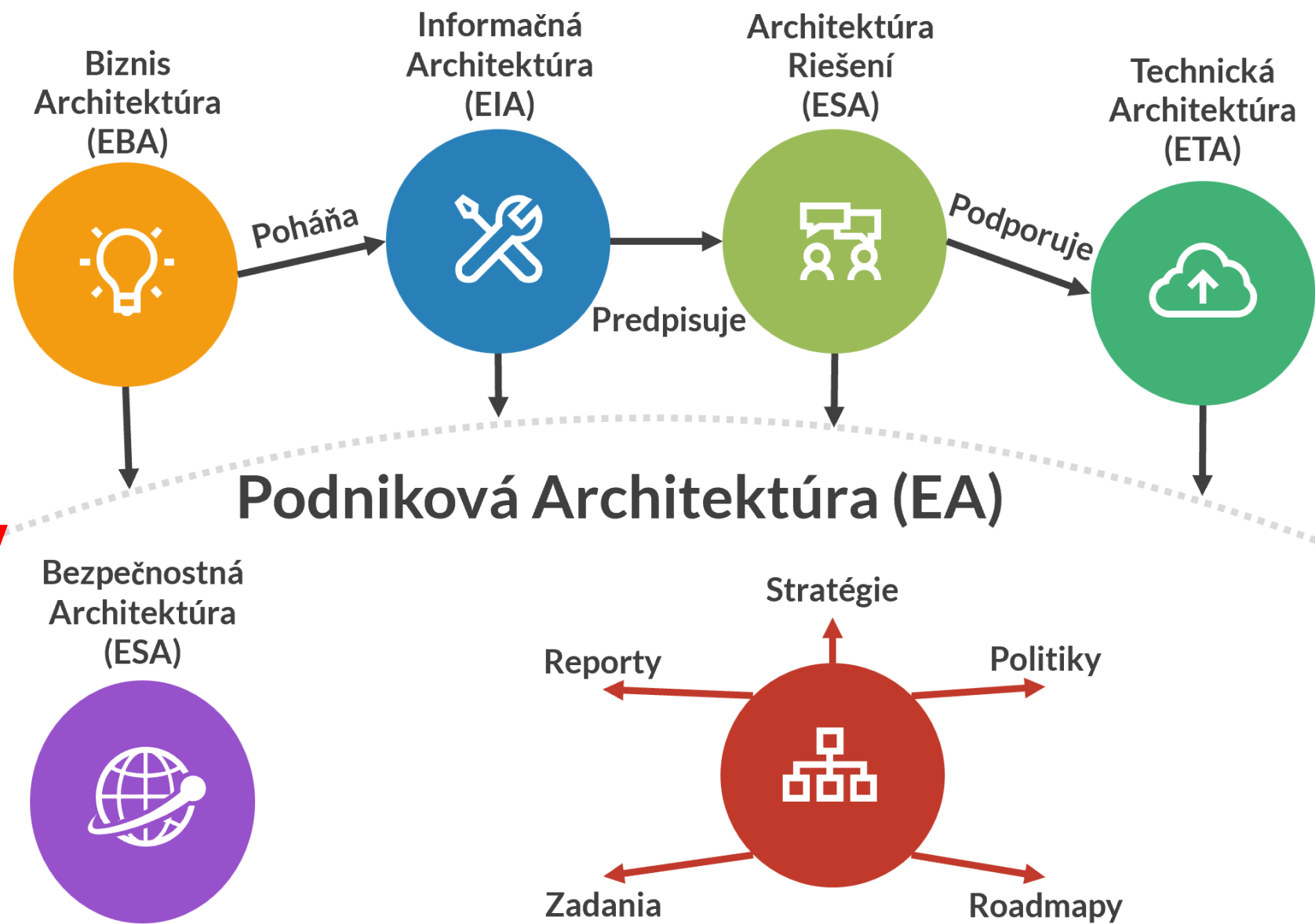
- **Koncept**, ktorý sa používa na **systematické plánovanie** a **organizovanie IT infraštruktúry** a **procesov** v rámci organizácie
- **Štruktúrovaný prístup** k riadeniu komplexnosti IT z hľadiska **obchodnej stratégie**
- Zameriava sa na **zabezpečenie**, aby IT systémy a procedúry boli **priamo spojené** s obchodnými cieľmi a **stratégiou organizácie**
- **Sada pravidiel, politík** a **technologických opatrení**, ktoré definujú **ako organizácia** dosahuje **aktuálne** a **budúce obchodné ciele**
- Poskytuje **komplexný pohľad** na IT infraštruktúru, obchodné procesy, informačné toky a technologické potreby organizácie



Core Framework – Vrstvy (Layers) a aspekty

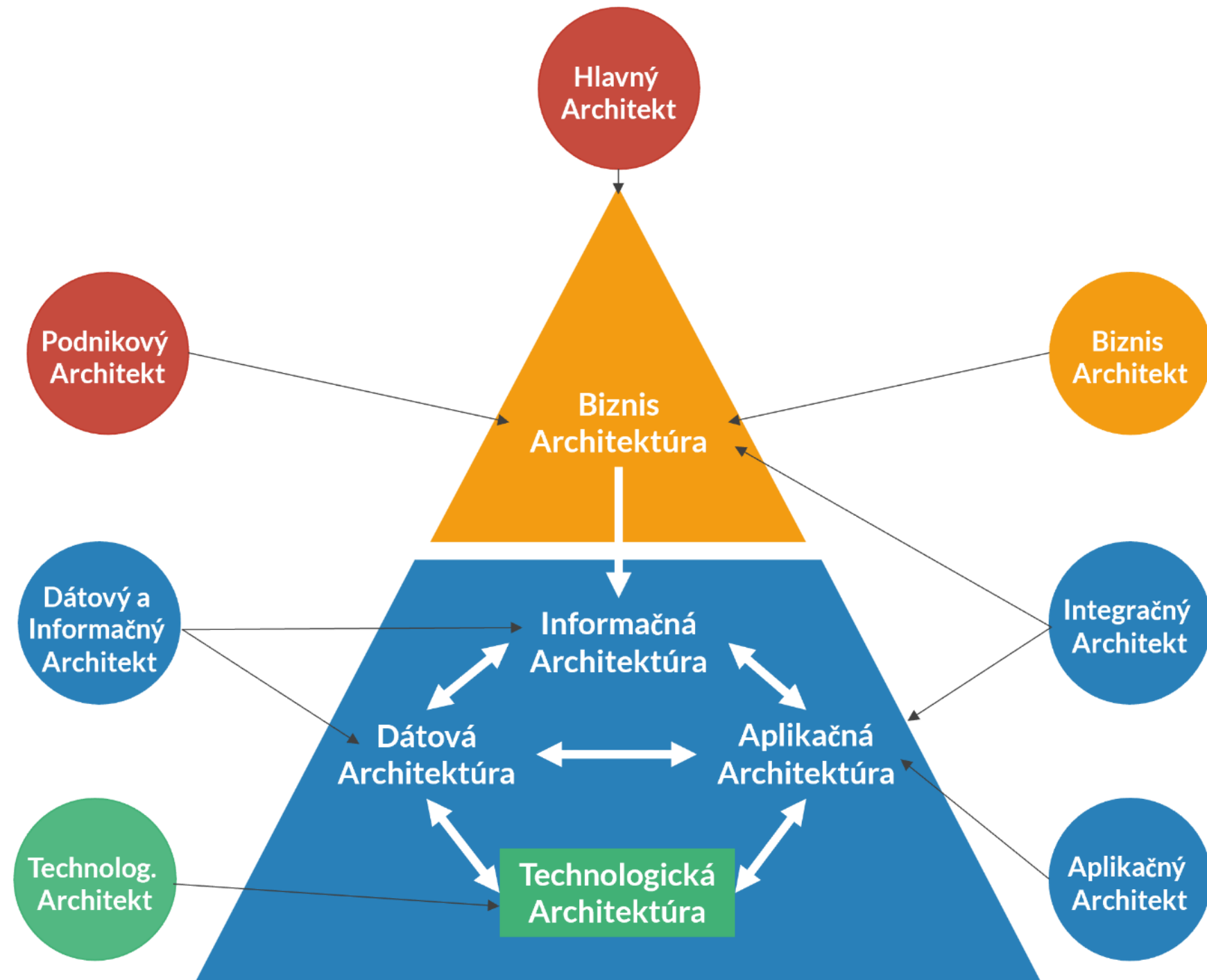


Model Podnikovej Architektúry a jej časti

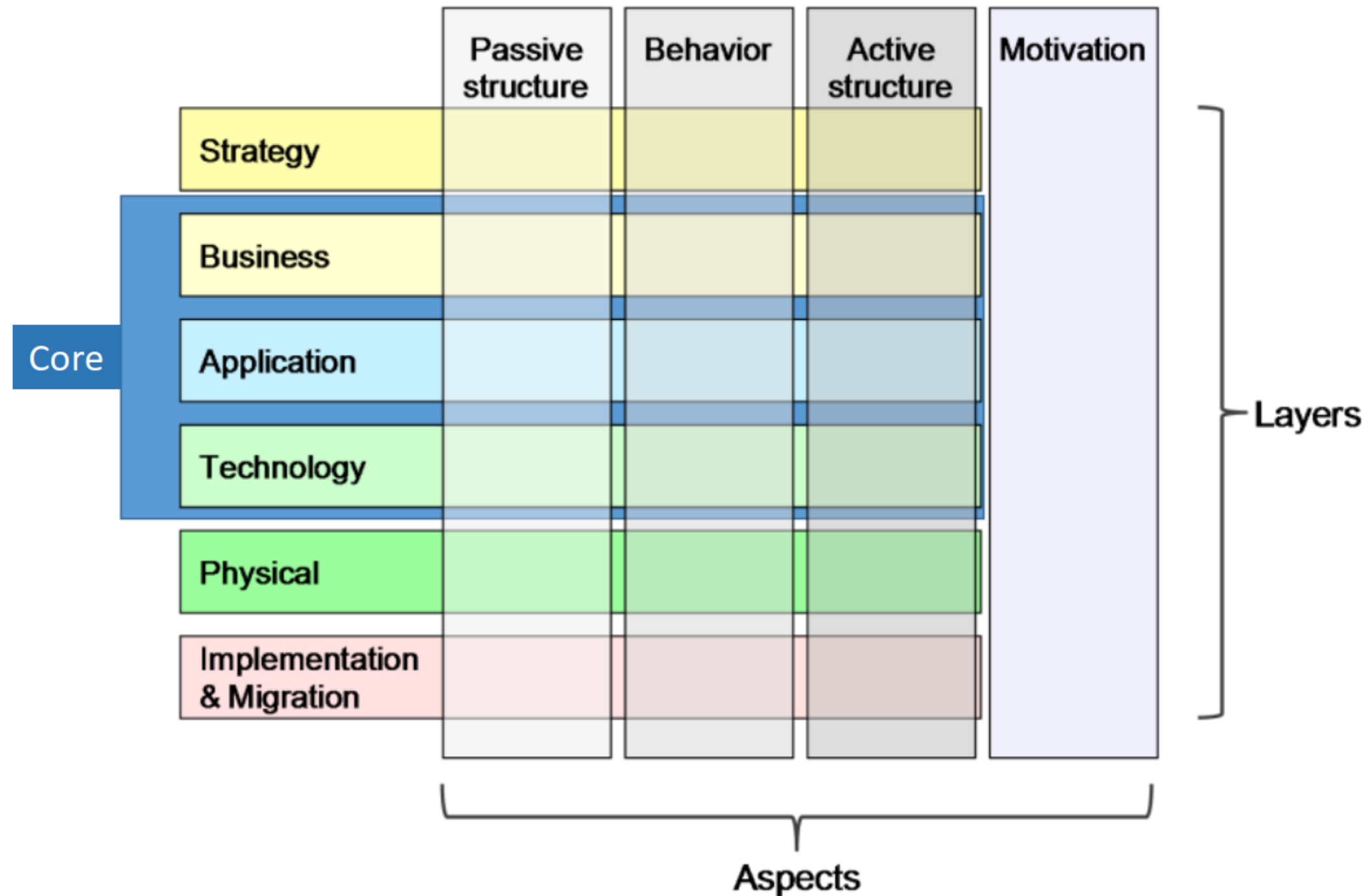


Roly a Zodpoved.

EA

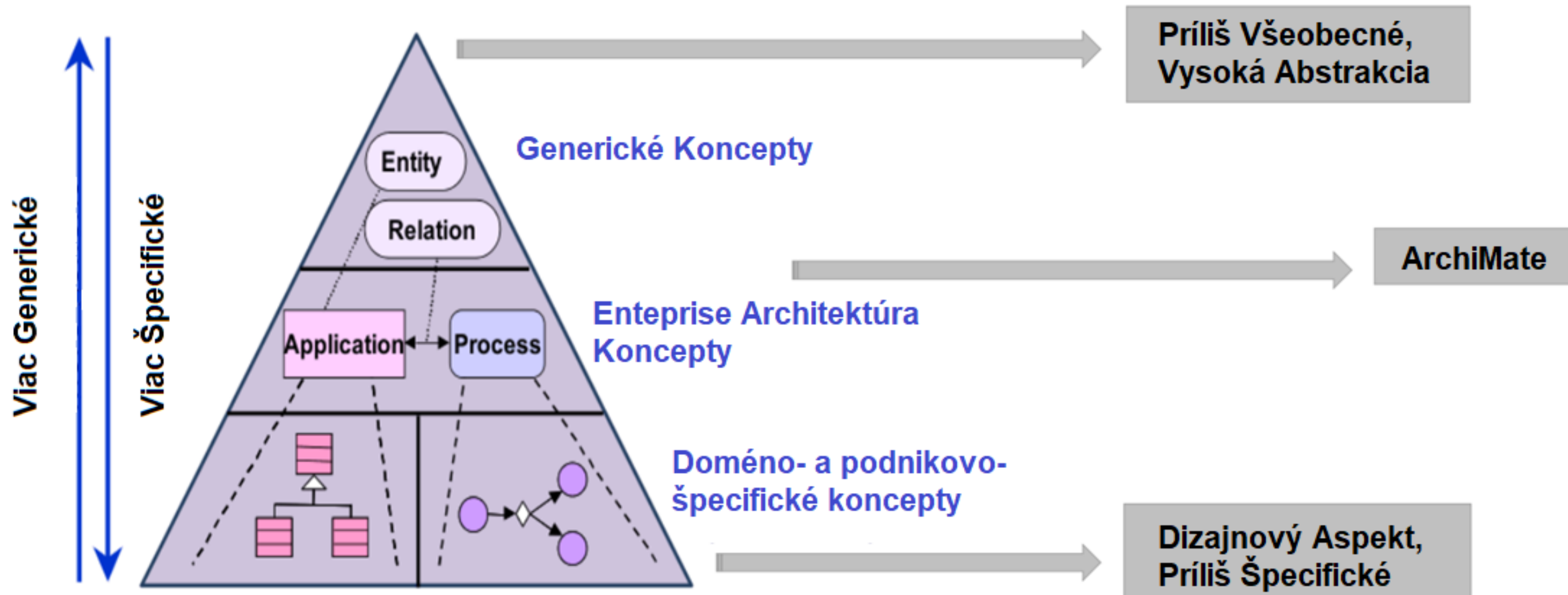


Úplný Rámec Vrstvy a Aspekty



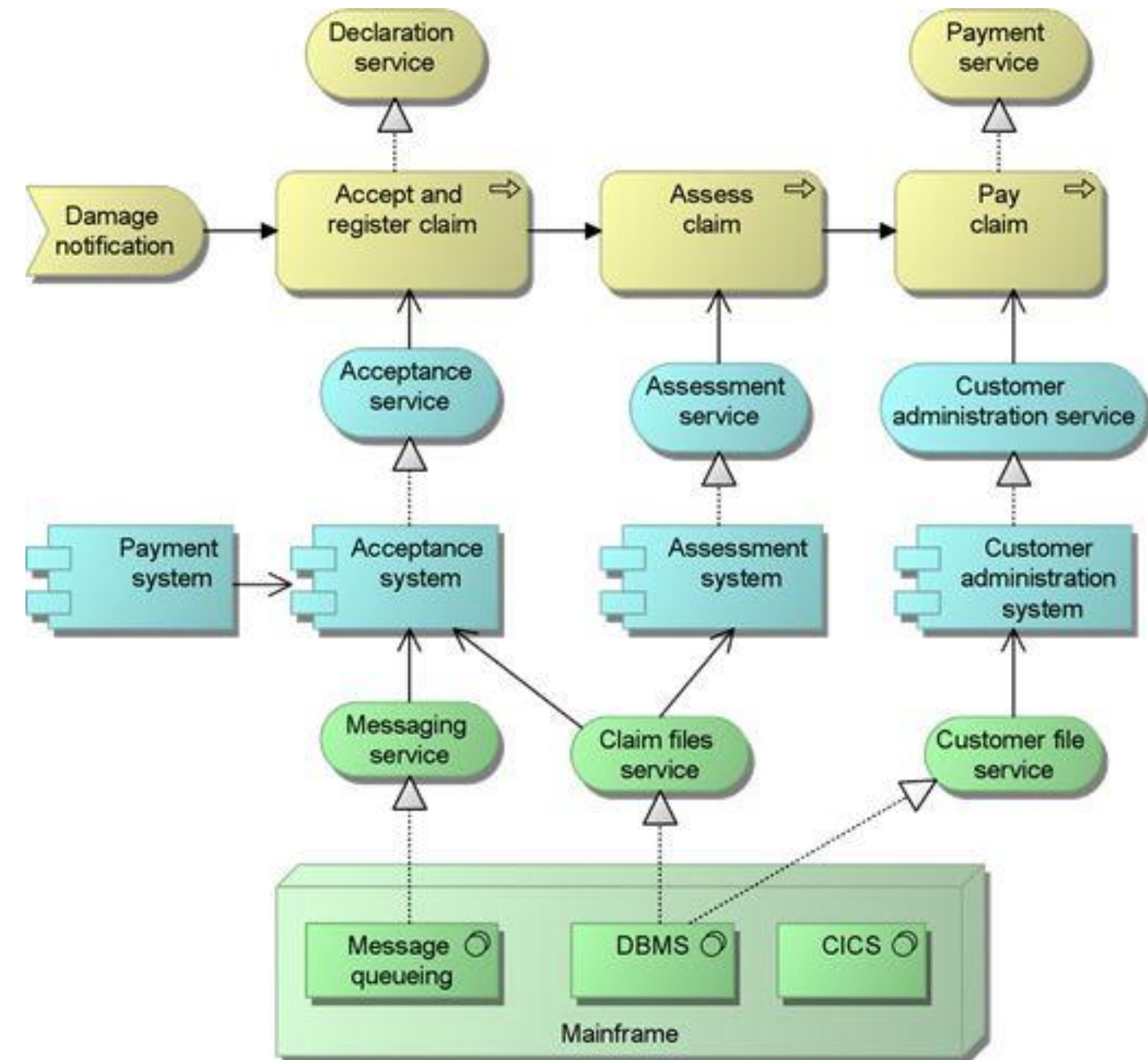
Porovnanie vrstiev ArchiMate			
Kritérium	Business Layer	Application Layer	Technology Layer
Účel vrstvy	Modeluje operatívne fungovanie organizácie	Modeluje softvérovú podporu biznisu	Modeluje technickú infraštruktúru
Primárna otázka	Čo organizácia robí?	Ako to realizujú aplikácie?	Na akej technológii to beží?
Perspektíva	Organizačná a procesná	Softvérová a systémová	Infraštruktúrna a platformová
Aktívne prvky	Business Actor, Business Role, Business Collaboration	Application Component	Node, Device
Behavior prvky	Business Process, Business Function, Business Interaction, Business Service, Business Event	Application Function, Application Process, Application Interaction, Application Service	Technology Function, Technology Process, Technology Interaction, Technology Service
Pasívne prvky	Business Object, Contract, Representation	Data Object	Artifact, Material
Zodpovednosť	Biznis architekt	Aplikačný alebo solution architekt	Technologický alebo infra architekt
Úroveň abstrakcie	Technologicky nezávislá	Závislá od softvérovej architektúry	Závislá od platformy a infraštruktúry
Typické modely	Procesné mapy, organizačné modely	Komponentové a integračné modely	Nasadenie, infraštruktúrne topológie
Stabilita v čase	Relatívne stabilná	Stredná	Najviac premenlivá

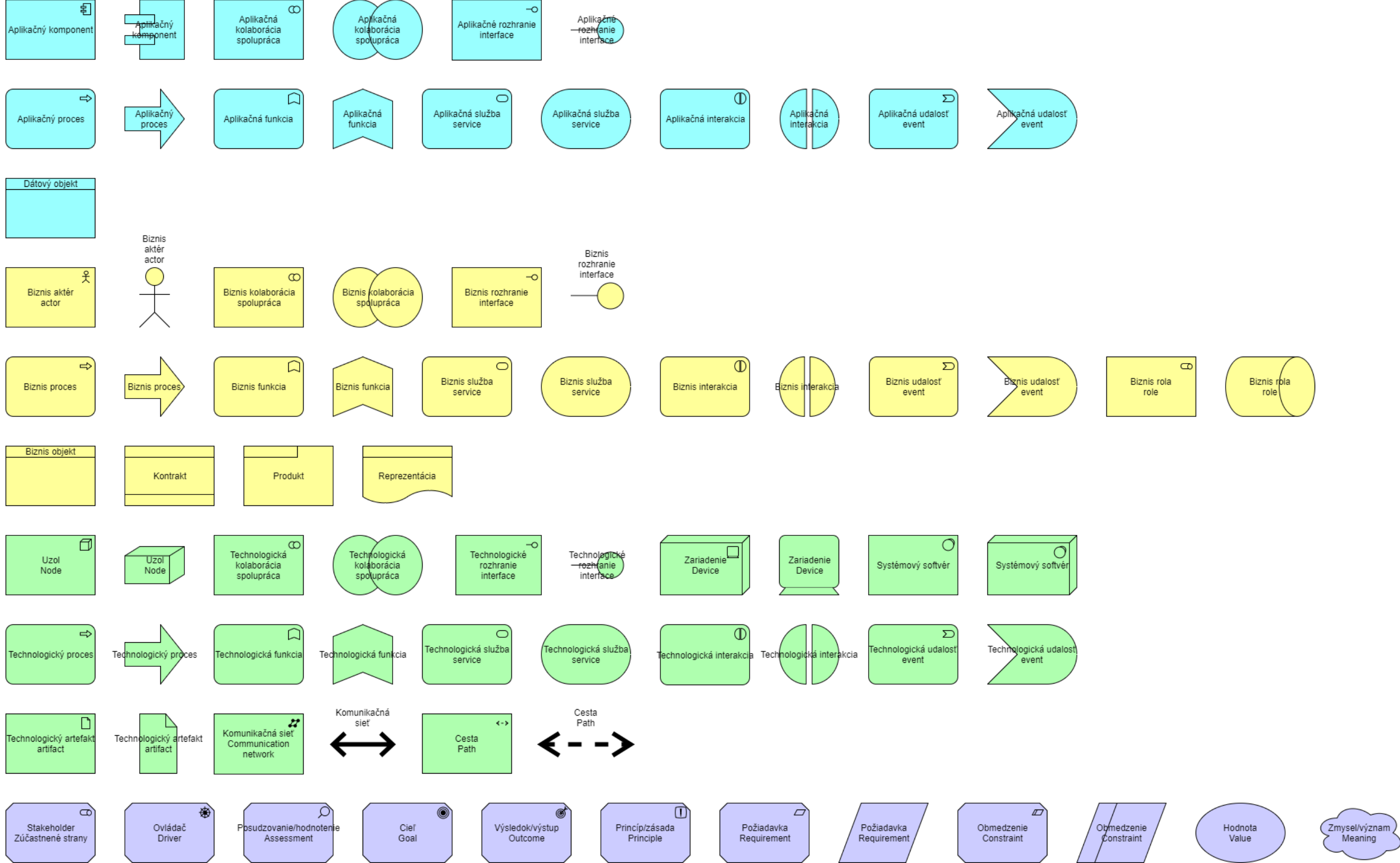
Popis architektúry na rôznych úrovniach



Čo je ArchiMate?

- **Modelovací (vizuálny)** jazyk so množinou **predvolených** ikon na **opis, analýzu** a komunikáciu mnohých **záujmov (problémov)** **podniku**
- Poskytuje **množinu entít** a **vzt'ahov** s ich zodpovedajúcou ikonografiou pre reprezentáciu **opisov architektúry**
- **Štandard Open Group** pre podnikovú architektúru





Kľúčové prvky enterprise architektúry



Capability

Schopnosť organizácie - čo vie robiť, nie ako to robí.



Business Process

Realizácia schopnosti - konkrétna postupnosť aktivít.



Business Actor / Role

Nositeľ zodpovednosti - kto vykonáva alebo riadi proces.



Value Stream

Tok tvorby hodnoty od podnetu až po výsledok pre zákazníka.



Business Service

Ponúkaná služba - výsledok viditeľný pre zákazníka alebo partnera.



Business Object

Informačný artefakt z pohľadu biznisu, napr. Objednávka.

Aplikačná Architektúra

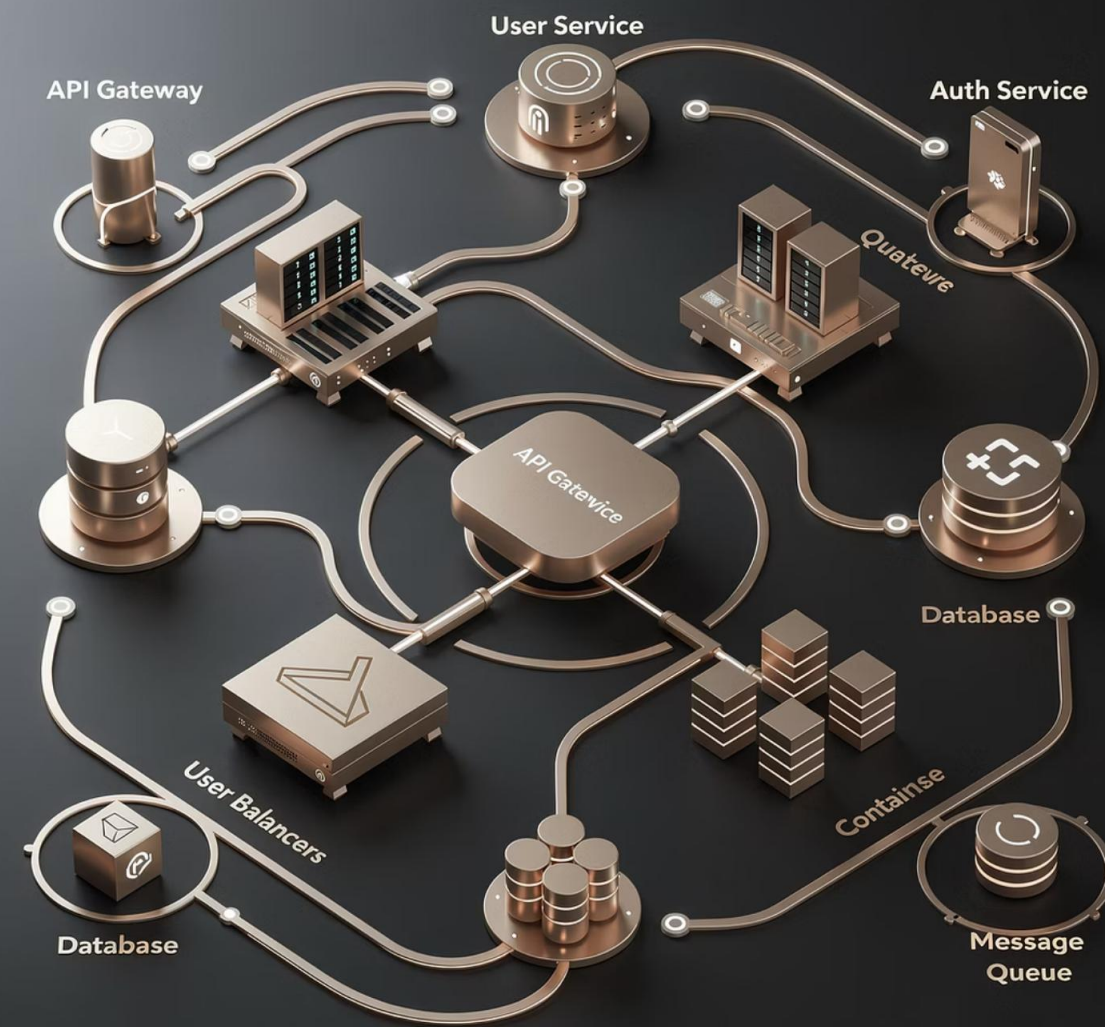
Aplikačná architektúra **popisuje štruktúru a správanie softvérových systémov**, ktoré realizujú obchodné služby a procesy.

Odpovedá na otázky:

Ako sú aplikácie rozdelené?

Aké rozhrania poskytujú?

Ako prebieha interakcia?



Artefakty a Modelovanie v Aplikačnej Architektúre

Typické artefakty

- Application Component
- Application Service a Interface
- API kontrakt
- Modulárna štruktúra
- Sekvenčné scenáre správania

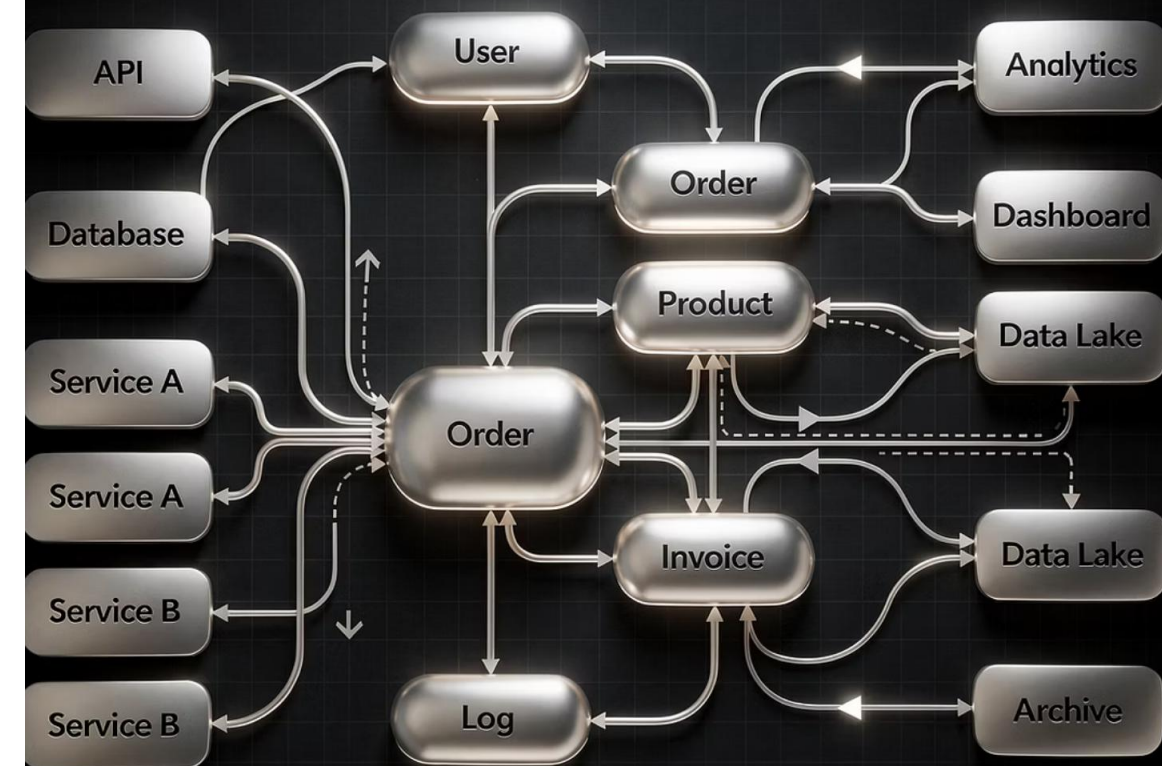
UML diagramy podľa potreby

- **Component diagram** - štruktúra
- **Class diagram** - doménový model
- **Sequence diagram** - dynamika
- **Deployment diagram** - väzba na infraštruktúru

❏ **Typická chyba:** Používanie UML diagramov na komunikáciu so strategickým manažmentom alebo ich prezentovanie ako enterprise modelu. UML je detailný návrhový jazyk pre softvérový systém.

Informačná Architektúra

Informačná architektúra **definuje štruktúru, vlastníctvo, klasifikáciu a tok dát** v organizácii. Je to **governance vrstva nad dátami** nie databázový návrh.



Kľúčové Otázky a Úrovne Informačnej Architektúry

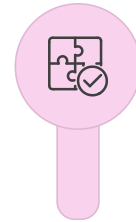
Odpovedá na otázky

1. Aké kľúčové dátové entity existujú?
2. Aké sú medzi nimi vzťahy?
3. Kto je vlastníkom dát?
4. Ako sú dáta klasifikované?
5. Aký je životný cyklus dát?
6. Aké sú integračné body medzi systémami?



Fyzický dátový model

Konkrétna implementácia v databáze.



Logický dátový model

Štruktúra nezávislá od technológie.



Konceptuálny dátový model

Biznis pohľad na kľúčové entity.



Typická chyba: Redukcia informačnej architektúry na tabuľky bez väzby na business capability.

Prepojenie Vrstiev a Trasovateľnosť

Kľúčová hodnota viacvrstvovej architektúry spočíva v **trasovateľnosti** teda schopnosti sledovať reťazec od obchodnej schopnosti až po konkrétny dátový objekt.



V ArchiMate modelujeme **väzby** typu **realization**, **serving**, **access**.

UML sa zameriava na **apl. detail** a tieto **medzivrstevné väzby explicitne nemodeluje**.

Odporúčaná Postup pri Tvorbe Architektúry

01

Capability mapa alebo modely biznis vrstvy

Najskôr definujeme capability mapu organizácie.

03

Mapovanie služieb

Mapujeme a biznis a aplikačné služby.

02

Hodnotové toky

Identifikujeme hodnotové toky (value streams).

04

Dátové entity

Paralelne definujeme kľúčové dátové entity a ich vlastníctvo.

ArchiMate vs. UML – Systematické Porovnanie

Kritérium	ArchiMate	UML
Úroveň abstrakcie	Enterprise úroveň	Systémová a implementačná
Publikum	IKT Architekti, analytici, manažment	Vývojári, systémoví architekti, tester
Metamodel	Striktné vrstvy: Business, Application, Technology	Všeobecný jazyk bez enterprise vrstiev
Granularita	Schopnosti, služby, aplikácie	Triedy, objekty, sekvencie, komponenty

❏ **Typická chyba:** Používanie UML class diagramu ako náhrady za enterprise dátový dátový model bez prepojenia na capability a value stream.

Porovnanie modelovacích jazykov a nástrojov				
Kritérium	ArchiMate	UML	BPMN	ERD
Typ nástroja	Enterprise architektonický jazyk	Softvérový modelovací jazyk	Procesný modelovací jazyk	Dátový modelovací nástroj
Hlavný účel	Modelovanie celej enterprise architektúry	Návrh štruktúry a správania softvéru	Modelovanie biznis procesov	Modelovanie dát a vzťahov
Úroveň použitia	Strategická až technologická	Aplikačná a implementačná	Operatívna procesná	Konceptuálna a logická dátová
Pokrýva vrstvy	Strategy, Business, Application, Technology	Najmä Application	Business procesy	Dátová štruktúra
Typické prvky	Capability, Business Process, Application Component, Node	Class, Component, Sequence, Interface	Task, Event, Gateway, Pool	Entity, Attribute, Relationship
Dynamika vs štruktúra	Obe perspektívy	Obe perspektívy	Primárne dynamika	Primárne štruktúra
Zameranie na IT	Strategické prepojenie biznis a IT	Detailný návrh aplikácií	Procesné riadenie	Dátová integrita
Publikum	Enterprise architekti, manažment	Vývojári, architekti	Procesní analytici	Dátoví architekti
Štandard	The Open Group	OMG	OMG	Nie je jednotný štandard, používaný v DB modelovaní
Typický výstup	Architektonická mapa podniku	Komponentový alebo triedny diagram	Procesný diagram	Dátový model databázy



Praktický Príklad:

Objednávkový Scenár

Na príklade systému pre správu objednávok a platieb si ukážeme, ako každá vrstva rieši iný aspekt toho istého problému a to od obchodnej schopnosti až po konkrétne dátové entity.

REFERENČNÝ SCENÁR

Objednávkový Scenár - 3 Vrstvy

Obchodná architektúra

- Capability: **Order Management**
- Value Stream: **Order to Cash**
- Business Process: Validácia objednávky
- Business Service: Správa objednávok

Aplikačná architektúra

- Komponent: **Order Service**
- Komponent: Payment Gateway Adapter
- Komponent: Inventory Service
- Sekvenčný diagram interakcií

Informačná architektúra

- Entity: **Order, OrderLine, Customer, Payment**
- Vzťah 1:N medzi Order a OrderLine
- Vlastník dát Customer: CRM doména



Biznis Vrstva - Praktický Pohľad

Popisuje, **ako organizácia funguje** z pohľadu procesov, rolí, služieb a pravidiel.

Nehovoríme o softvéri ani serveroch, ale hovoríme o tom, čo organizácia robí a kto za čo zodpovedá.

Biznis Vrstva - Príklad: Online Kurzy

Biznis procesy a roly

- Prijatie objednávky
- Overenie platby
- Aktivácia prístupu ku kurzu
- Riešenie reklamácie

Roly: Zákazník, Obchodné oddelenie, Účtovné oddelenie, Podpora.

Biznis pravidlá

- Objednávka je platná až po úspešnej úhrade
- Prístup ku kurzu sa aktivuje do **5 minút** od potvrdenia platby
- Reklamáciu je možné podať do **14 dní**

❏ **Typická chyba:** Modelovanie REST endpointu alebo databázovej tabuľky ako súčasť biznis vrstvy. Biznis vrstva neobsahuje názvy aplikácií ani technológií.

ArchiMate Business Layer - Objekty



Business Actor

Například: Zákazník



Business Role

Například: Účtovník



Business Process

Například: Spracovanie objednávky



Business Service

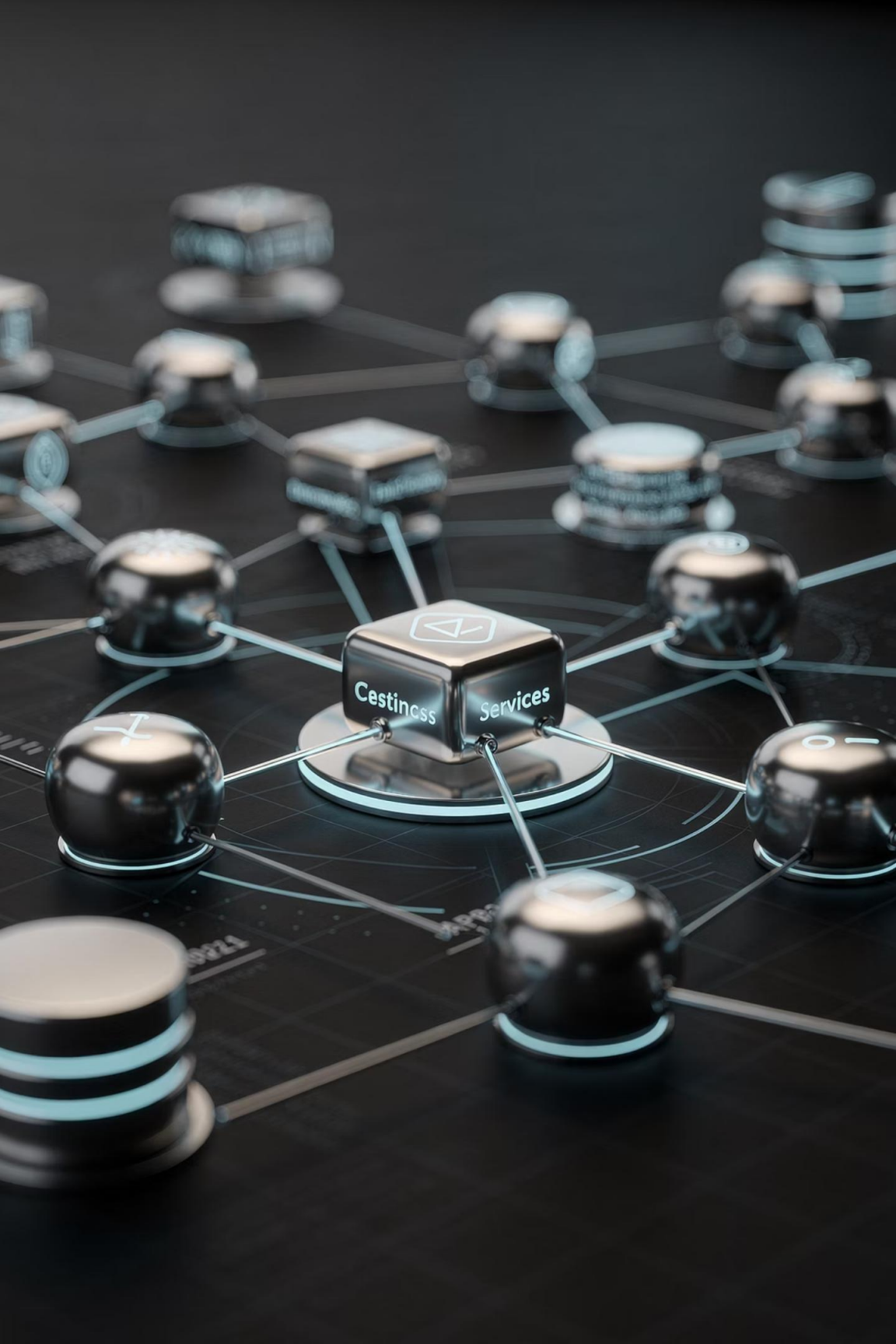
Například: Poskytnutie online kurzu



Business Object

Například: Objednávka

Biznis vrstva je **stabilnejšia** ako **aplikačná vrstva** a zmeny v technológii ju priamo neovplyvňujú.



Aplikačná Vrstva - Softvérový Návrh

Aplikačná vrstva popisuje, **aké aplikácie, moduly a služby podporujú biznis procesy.**

Pre proces Spracovanie objednávky existujú komponenty: Order Service, Payment Service, User Account Service, Email Notification Service.

Sekvenčný Pohľad a Doménový Model

Sekvenčný pohľad - tok spracovania

1 Zákazník zadá objednávku

Web aplikácia volá Order Service.

2 Order Service volá Payment Service

Payment Service komunikuje s externou bankovou bránou.

3 Aktivácia a notifikácia

Order Service aktivuje prístup cez User Account Service; Email Notification Service odošle potvrdenie.

Doménový model UML

- Trieda **Order**
- Trieda **Customer**
- Trieda **Payment**
- Trieda **CourseAccess**

Customer má viacero Order. Order má jednu Payment. Order vytvára CourseAccess.

Technologická Vrstva

Popisuje **infraštruktúru a technické prostriedky**, na ktorých aplikácie bežia.

Je **najviac premenlivá** a zmena technológie nemusí meniť biznis proces.



Technologická Vrstva - Príklad Nasadenia

Infraštruktúra príkladu

- Order Service - **Docker** kontajner
- Payment Service - samostatná mikroservisa
- Databáza - **PostgreSQL**
- Cloud prostredie - **AWS**
- Orchestrácia - **Kubernetes**
- Load balancer rozdeľuje požiadavky

ArchiMate Technology Layer

Node

Kubernetes Cluster

System Software

PostgreSQL

Artifact

Docker image

Tech Service

Cloud Hosting

❏ **Typická chyba:** Diskusia o serveroch a databázach pri modelovaní biznis procesu.

Prepojenie Troch Vrstiev – Zmena na Splátky

Organizácia chce umožniť **platbu na splátky**. Ako táto zmena prechádza vrstvami?

1

Biznis vrstva

Úprava biznis pravidla:
objednávku možno
uhradiť jednorazovo
alebo v 3 splátkach.

2

Aplikačná vrstva

Rozšírenie Payment
Service, nová logika pre
pre plán splátok, úprava
úprava doménového
modelu o entitu
Installment.

3

Technologická vrstva

Integrácia s externým
poskytovateľom splátok,
splátok, zmena
konfigurácie API
gateway, nový
bezpečnostný certifikát.
certifikát.

Riziká a Problémy v Praxi

Typické riziká

- Prearchitektovanie bez reálnej väzby na rozhodovanie
- Modelovanie bez governance a bez zodpovedného vlastníka
- Neexistujúca verzionácia architektonických artefaktov
- Chýbajúca synchronizácia medzi architektmi a vývojovým tímom
- Zamieňanie pojmov business service a application service

Odporúčané opatrenia

- Jasný slovník pojmov (**Glosár**)
- **RACI matica/model** pre architektonické artefakty
- Pravidlá úrovne detailu pre jednotlivé vrstvy
- Povinná **trasovateľnosť** medzi capability, aplikáciou a dátami

Tri Kontrolné Otázky

Čo organizácia robí?

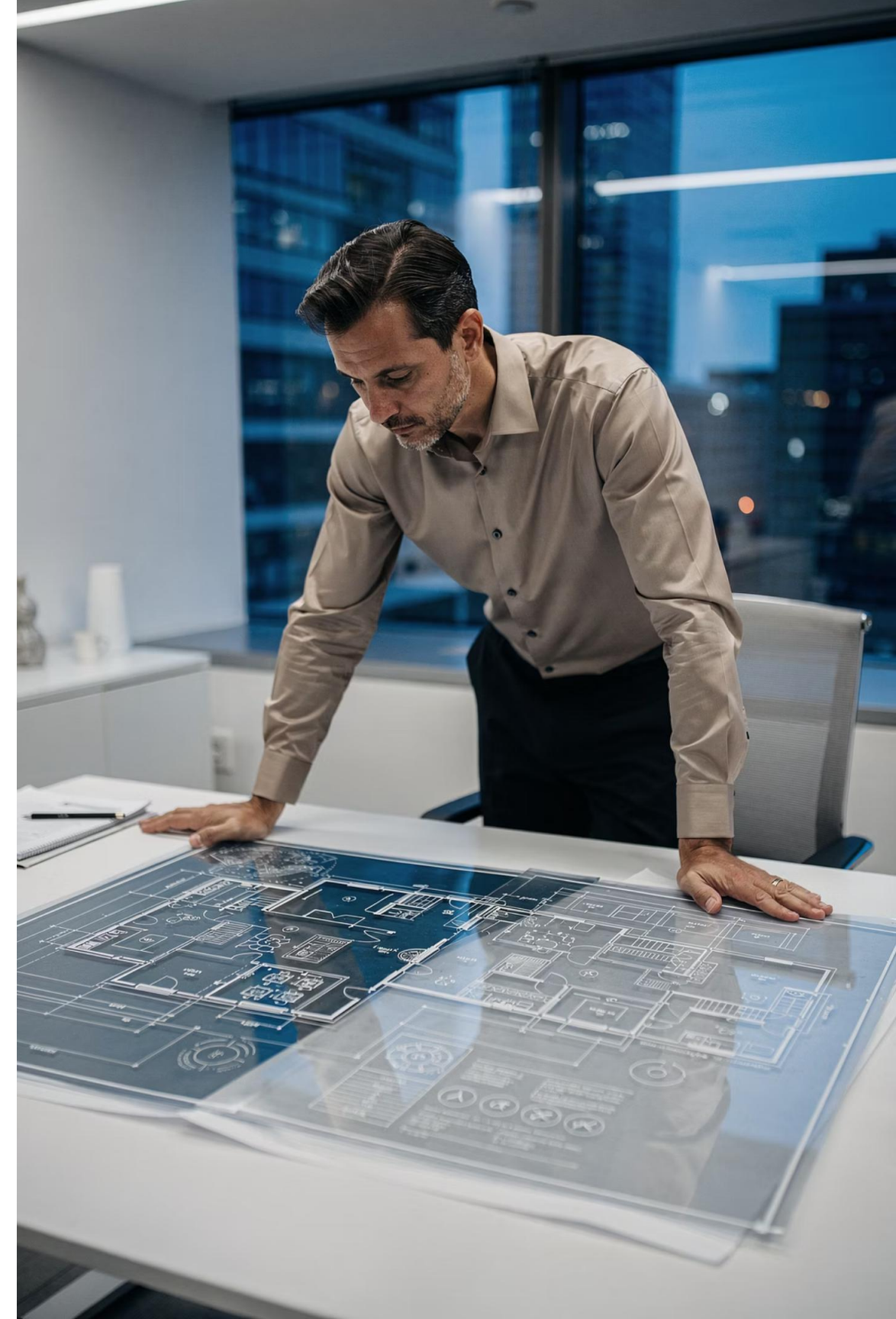
Riešime schopnosti, procesy procesy a hodnotu → sme v **biznis vrstve**.

Ako to implementuje softvér?

Riešime komponenty, rozhrania a interakcie → sme v **aplikačnej vrstve**.

Kde to beží a na akej technológii?

Riešime infraštruktúru a runtime prostredie → sme v **technologickej vrstve**.





Čo sa naučíme?

1. Čo je viacvrstvová architektúra, layer a tier?
2. Aký je hlavný cieľ rozdelenia na vrstvy?
3. Čo patrí do biznis vrstvy?
4. Ako modelujeme biznis vrstvu?
5. Čo patrí do aplikačnej vrstvy?
6. Aký je rozdiel medzi biznis službou a aplikačnou službou?
7. Akú úlohu zohráva UML v aplikačnej vrstve?
8. Čo patrí do technologickej vrstvy?
9. Prečo je dôležité oddeliť aplikačnú a technologickú vrstvu?
10. Akú sú typické chyby pri návrhu viacvrstvovej architektúry?

Ako Začať s Jazykom Archimate?

AKREDITOVANÝ KURZ



Ako začať s jazykom ArchiMate

Sprievodca štandardizovaným modelovacím jazykom pre enterprise architektúru a to od základov metamodelu až po komplexné príklady z praxe.



Cieľové skupiny

IKT architekti, analytici, vývojové tímy

1. Biznis analytici modelujúci procesy a služby organizácie
2. Enterprise (podnikoví) architekti navrhujúci prepojenie biznis a IT vrstiev
3. Systémoví analytici transformujúci požiadavky do návrhu aplikácií
4. Softvéroví architekti definujúci aplikačné komponenty a rozhrania
5. Vývojári implementujúci viacvrstvové riešenia
6. Solution architekti navrhujúci integračnú architektúru
7. Tímy pracujúce s UML a ArchiMate pri návrhu aplikácií
8. Architekti používajúci ArchiMate na modelovanie enterprise vrstiev
9. IT oddelenia zavádzajúce architektonické štandardy
10. Organizácie prechádzajúce z monolitu na vrstvenú architektúru

Manažéri, konzultanti, rozhodovatelia

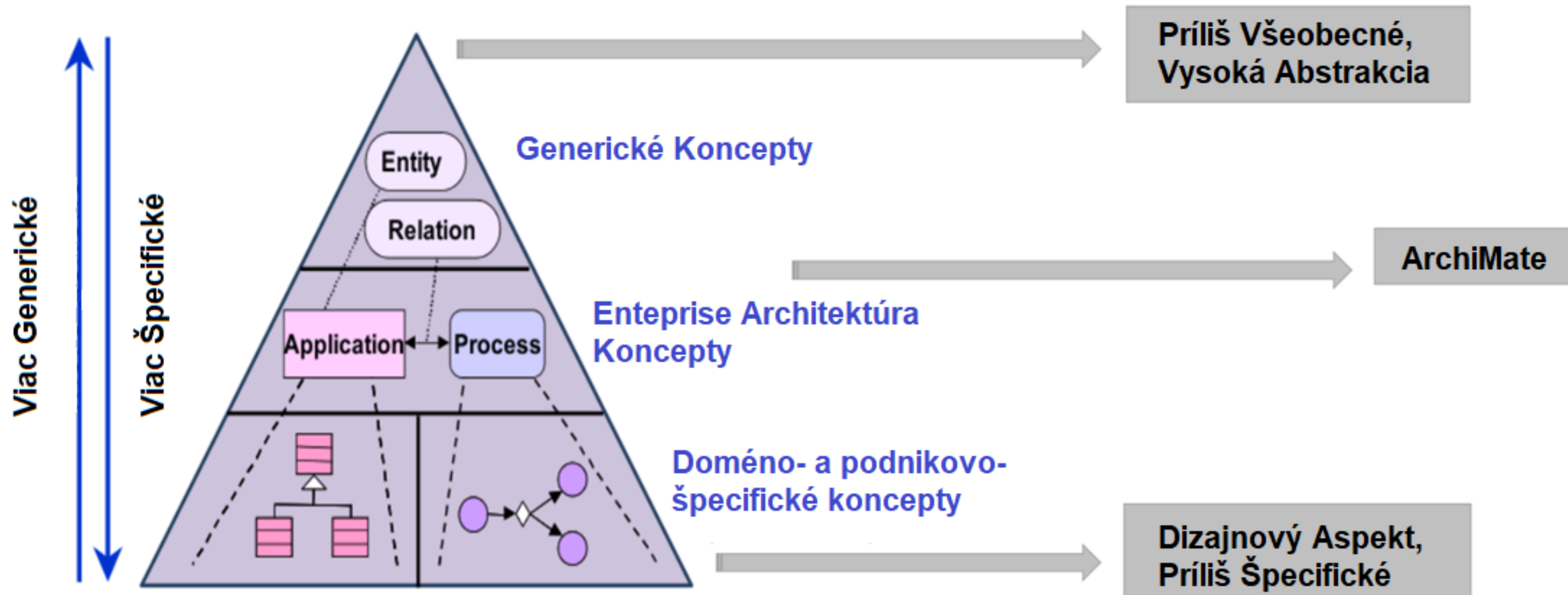
1. IT manažéri riadiaci transformáciu architektúry
2. Konzultanti hodnotiaci súlad biznis a IT riešení
3. CIO a CTO nastavujúci architektonické princípy
4. Projektoví manažéri koordinujúci komplexné IT projekty
5. Produktoví manažéri prepájajúci biznis ciele s IT riešeniami
6. Vedúci oddelení požadujúci jasné oddelenie zodpovedností
7. Organizácie zavádzajúce enterprise architektúru
8. Firmy optimalizujúce náklady cez racionalizáciu aplikácií
9. Spoločnosti pripravujúce sa na škálovanie IT infraštruktúry
10. Rozhodovatelia požadujúci transparentnosť medzi procesom, aplikáciou a technológiou



Čo sa naučíme?

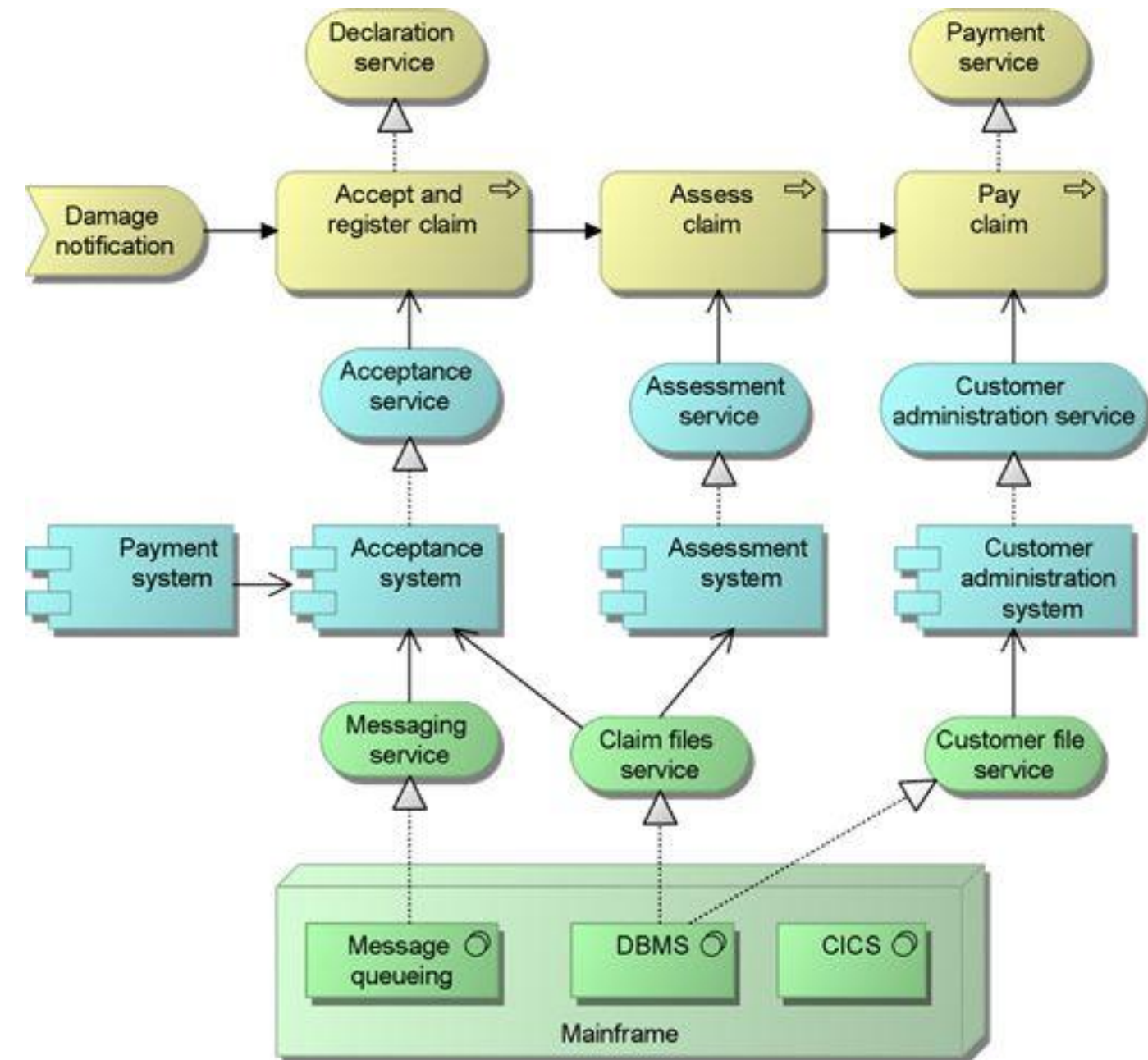
1. Čo je ArchiMate a na čo slúži?
2. Čím sa ArchiMate líši od UML a BPMN?
3. Aké vrstvy obsahuje ArchiMate?
4. Čo znamenajú aktívne, behavior a pasívne prvky?
5. Aké prvky sa odporúča použiť na začiatku?
6. Ako správne pracovať so vzťahmi?
7. Ako začať modelovať prvý projekt?
8. Aké sú najčastejšie chyby pri učení ArchiMate?
9. Ako zabezpečiť konzistenciu modelu?
10. Aký je odporúčaný postup učenia ArchiMate?

Popis architektúry na rôznych úrovniach



Čo je ArchiMate?

- **Modelovací (vizuálny)** jazyk so množinou **predvolených** ikon na **opis, analýzu** a komunikáciu mnohých **záujmov (problémov)** **podniku**
- Poskytuje **množinu entít** a **vzt'ahov** s ich zodpovedajúcou ikonografiou pre reprezentáciu **opisov architektúry**
- **Štandard Open Group** pre podnikovú architektúru



Čo ArchiMate je a čo nie je?

ArchiMate JE

Štandardizovaný modelovací jazyk pre enterprise architektúru zameraný na:

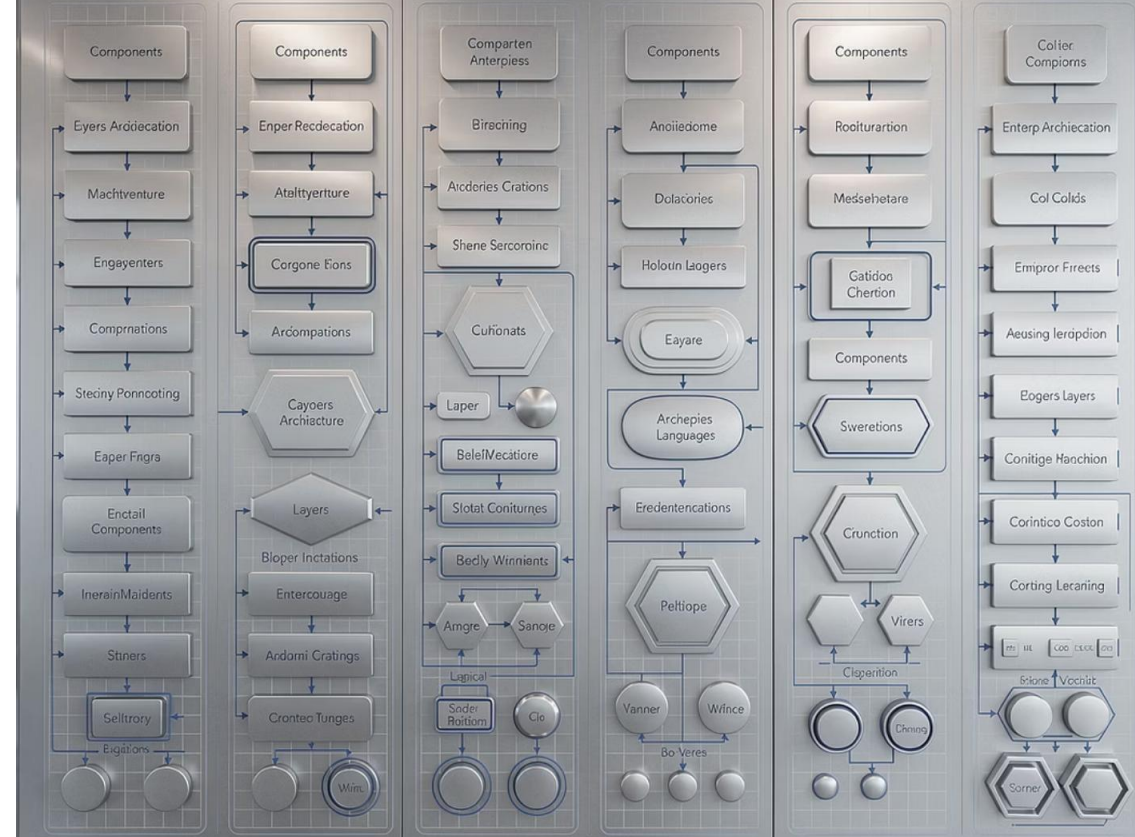
- Abstrakciu
- Trasovateľnosť
- Zarovnanie biznisu a IT

ArchiMate NIE JE

- Procesný jazyk ako BPMN
- Programátorský jazyk
- Detailný návrhový jazyk ako UML

Je to jazyk na modelovanie **štruktúry a vzťahov** naprieč vrstvami podniku.

Enterprise Architecture Modeling Languages Comparison Diagram



Prečo ArchiMate?



1. Spoločný jazyk pre architektov
2. "1 obrázok" za 1000 slov
3. Lepšia komunikácia vo vnútri spoločnosti
4. Odstránenie nejednoznačností
5. Umožňuje analýzy dopadu
6. Kratšie zaškolenie
- 7. Priama väzba na TOGAF

Search

🔍 Word Search | Search Index

Search..

🔍 Advanced Search

[Language Notation Guide]



Table of Contents

ArchiMate® 3.2 Specification

[Single Page View]

Frontmatter

Preface

Trademarks

Acknowledgements

Referenced Documents

1. Introduction

1.1. Objective

1.2. Overview

1.3. Conformance

1.4. Normative References

1.5. Terminology

1.6. Future Directions

2. Definitions

3. Language Structure

4. Generic Metamodel

5. Relationships and Relationship Connectors

6. Motivation Elements

ArchiMate® 3.2 Specification

The Open Group

[Translate](#) | [翻译](#) | [翻訳](#)

1. Introduction

1.1. Objective

This standard is the specification of the ArchiMate Enterprise Architecture modeling language, a visual language with a set of default iconography for describing, analyzing, and communicating many concerns of Enterprise Architectures as they change over time. The standard provides a set of entities and relationships with their corresponding iconography for the representation of Architecture Descriptions. The ArchiMate ecosystem also supports an exchange format in XML which allows model and diagram exchange between tools [\[20\]](#).

1.2. Overview

An Enterprise Architecture is typically developed because key people have concerns that need to be addressed by the business and IT systems within an organization. Such people are commonly referred to as the “stakeholders” of the Enterprise Architecture. The role of the architect is to address these concerns by identifying and refining the motivation and strategy expressed by stakeholders, developing an architecture, and creating views of the architecture that show how it addresses and balances stakeholder concerns. Without an Enterprise Architecture, it is unlikely that all concerns and requirements are considered and addressed.

The ArchiMate Enterprise Architecture modeling language provides a uniform representation for diagrams that describe Enterprise Architectures. It includes concepts for specifying inter-related architectures, specific viewpoints for selected stakeholders, and language customization mechanisms. It offers an integrated architectural approach that describes and visualizes different architecture domains and their underlying relations and dependencies. Its language framework provides a structuring mechanism for architecture domains, layers, and aspects. It distinguishes between the model elements and their notation, to allow for varied, stakeholder-oriented depictions of architecture information. The language uses service-orientation to distinguish and relate the Business, Application, and Technology Layers of Enterprise Architectures, and uses realization relationships to relate concrete elements to more abstract elements across these layers.

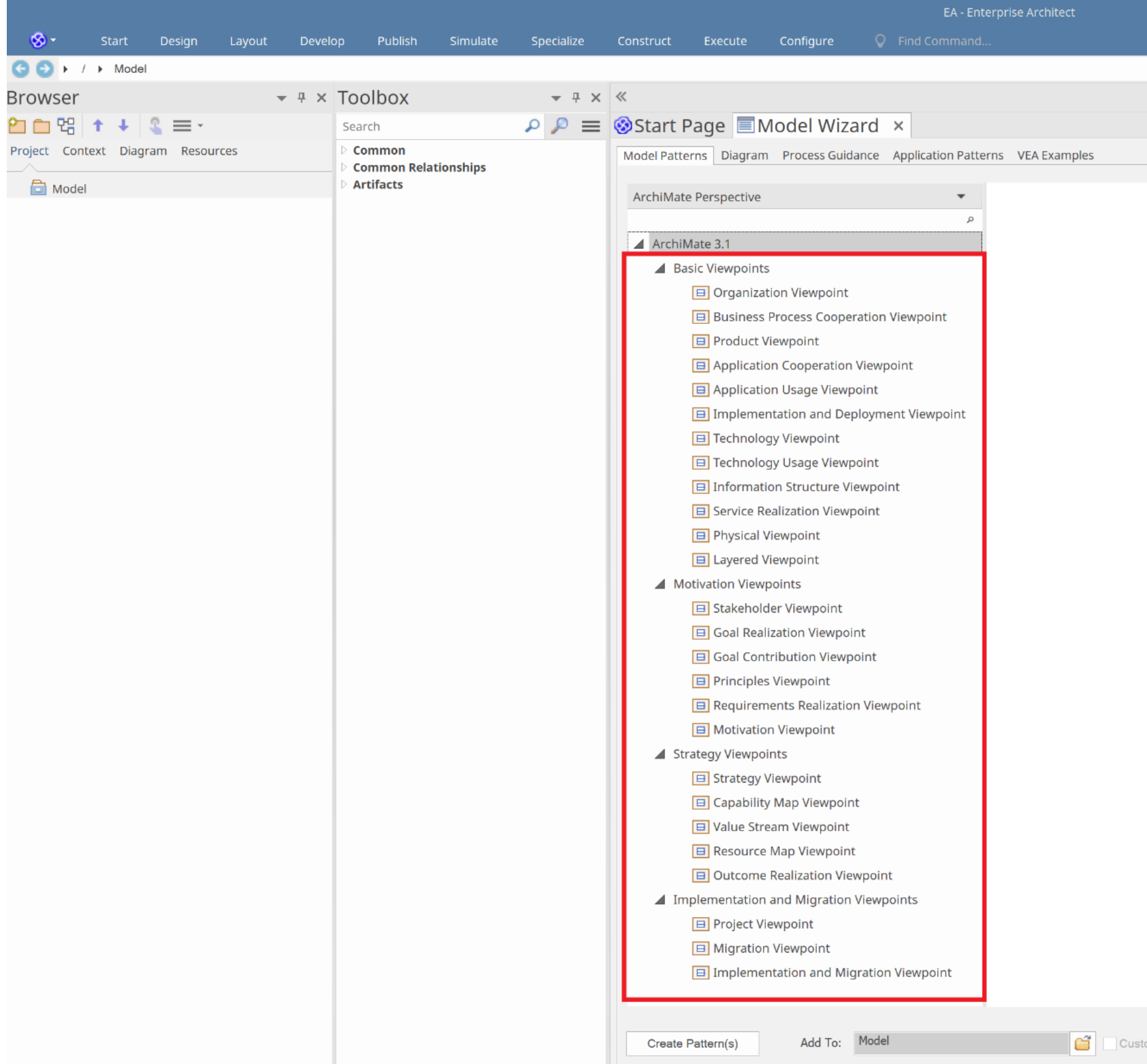
pubs.opengroup.org/architecture/archimate3-doc/

ArchiMate

EAčko

4 kategórie

28 hľadísk



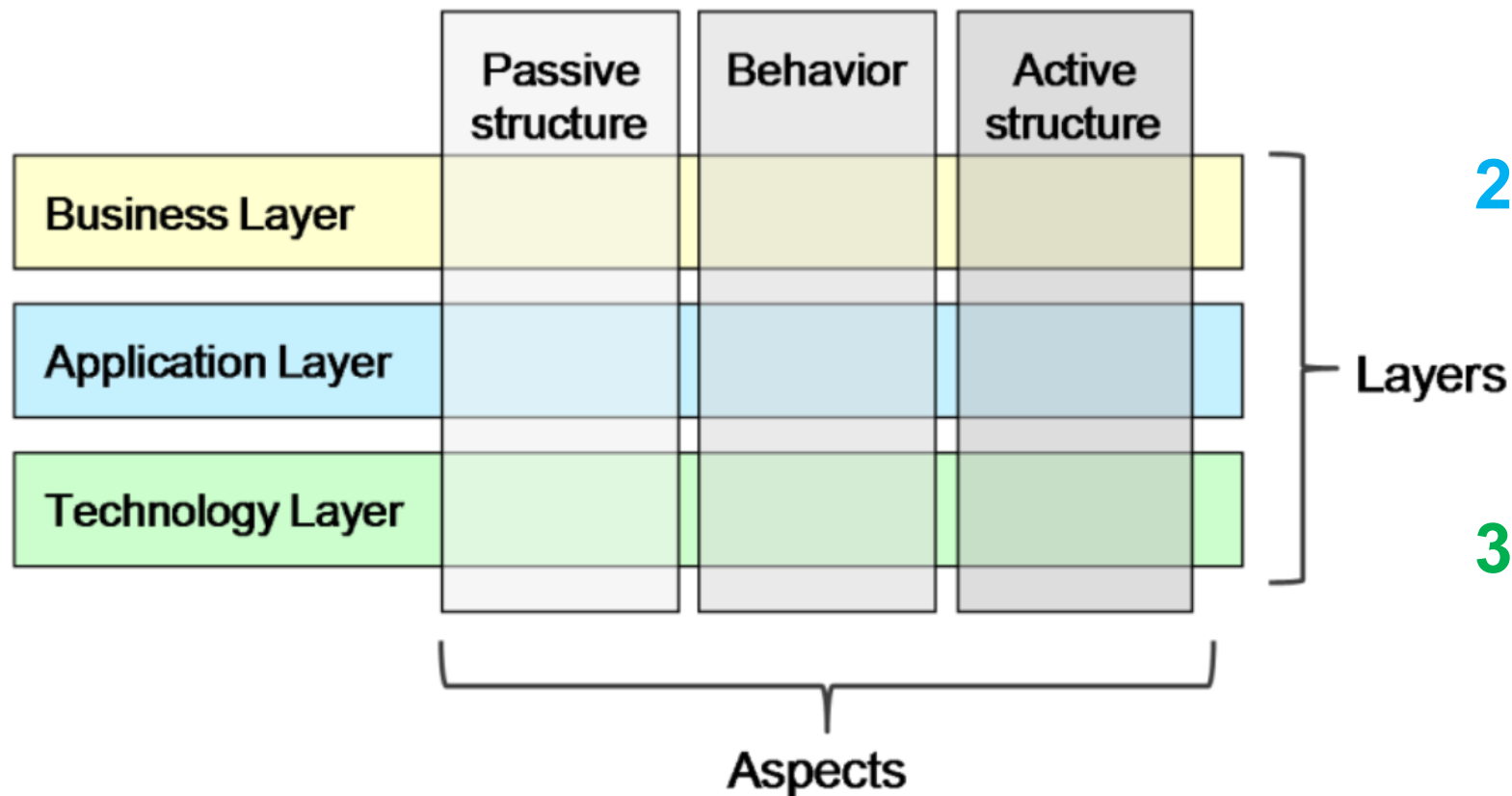
Hľadiská a Pohľady ArchiMate

1. Úvodné hľadisko
2. Organizačné hľadisko
3. Hľadisko spolupráca podnikových procesov
4. Produktové hľadisko
5. Hľadisko spolupráca aplikácií
6. Hľadisko využitia aplikácií
7. Hľadisko implementácie a nasadenia
8. Technologické hľadisko
9. Hľadisko použitia technológie
10. Hľadisko informačnej štruktúry

11. Hľadisko realizácie služieb
12. Fyzické hľadisko
13. Hľadisko vrstiev
14. Hľadisko zúčastnených strán
15. Hľadisko realizácia cieľov
16. Hľadisko požiadaviek
17. Motivačné hľadisko
18. Strategické hľadisko
19. Hľadisko realizácie výstupov
20. Hľadisko zdrojov
21. Projektové hľadisko
22. Migračné hľadisko

Šablóny jazyka ArchiMate

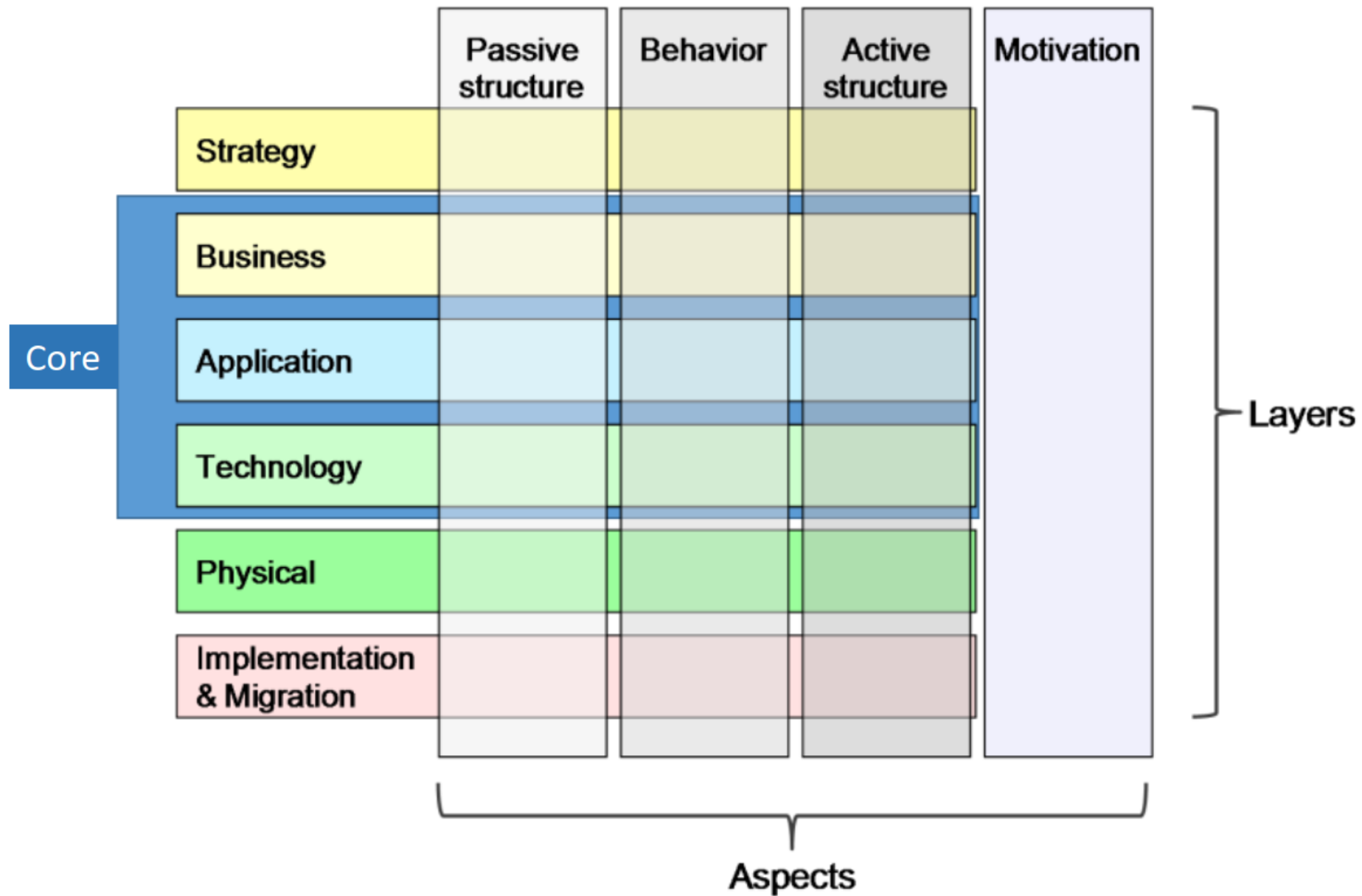
Core Framework – Vrstvy



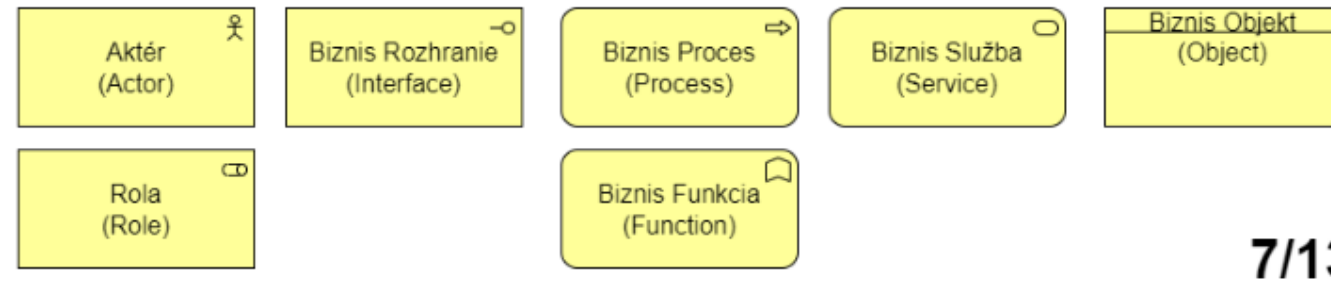
- 1. Business Layer** zobrazuje **obchodné služby ponúkané zákazníkom**. Tieto služby sa v organizácii realizujú **podnikovými procesmi** a vykonávajú **podnikateľskí aktéri**.
- 2. Aplikačná vrstva** zobrazuje **aplikačné služby**, ktoré **podporujú podnikanie**. Tieto služby sú realizované prostredníctvom **aplikačných komponentov**.
- 3. Technologická vrstva** zobrazuje **technologické služby slúžiace aplikáciám**. Tieto služby (ako napríklad **spracovanie, ukladanie a komunikačné služby**) sú realizované **počítačovým a komunikačným hardvérom** a **systemom**.

Úplný Rámec

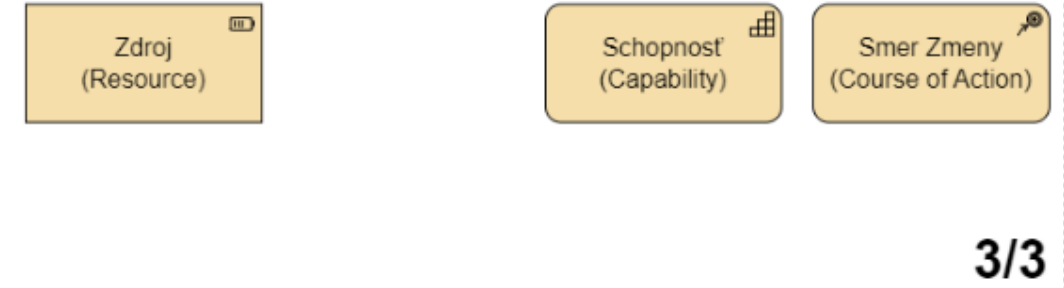
Vrstvy a Aspekty



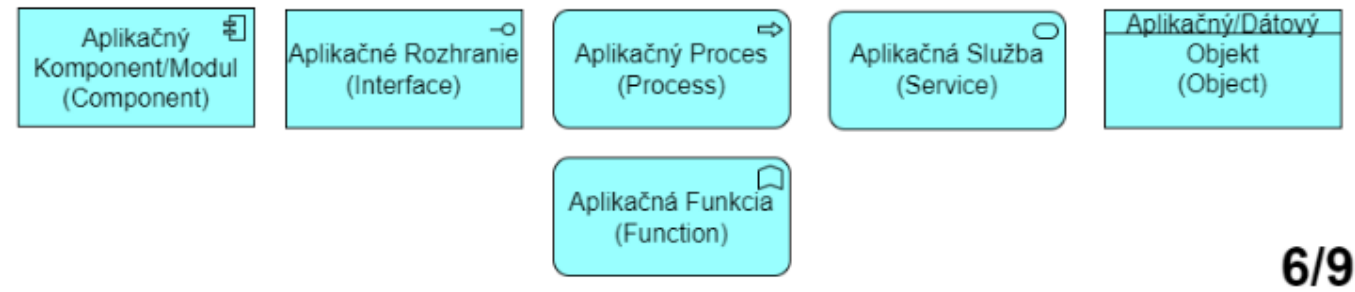
Biznis vrstva



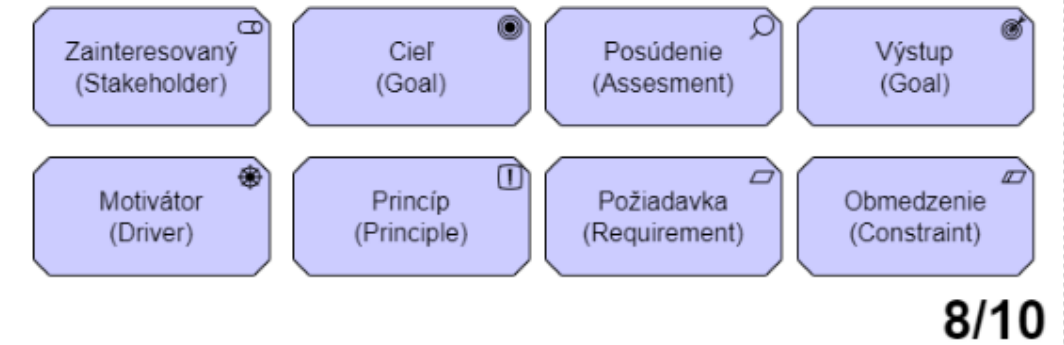
Strategická vrstva



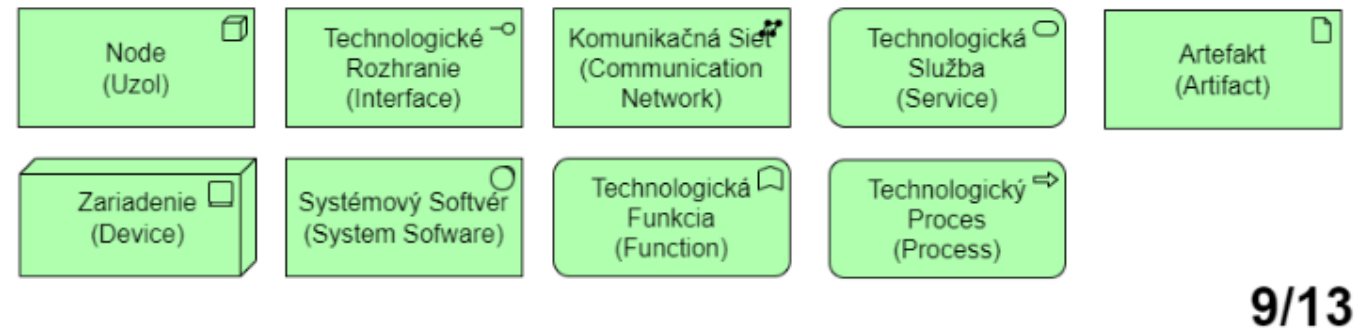
Aplikačná vrstva



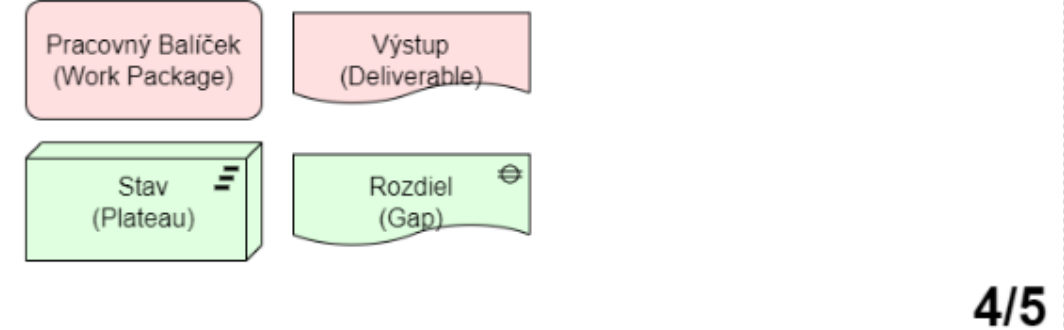
Motivácia aspekt



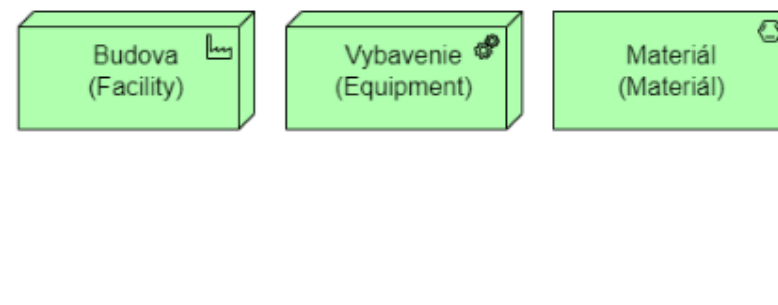
Technologická vrstva



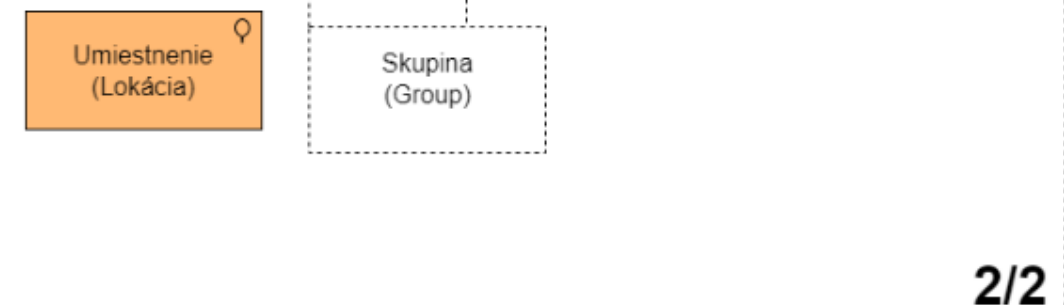
Implementačná a Migračná vrstva

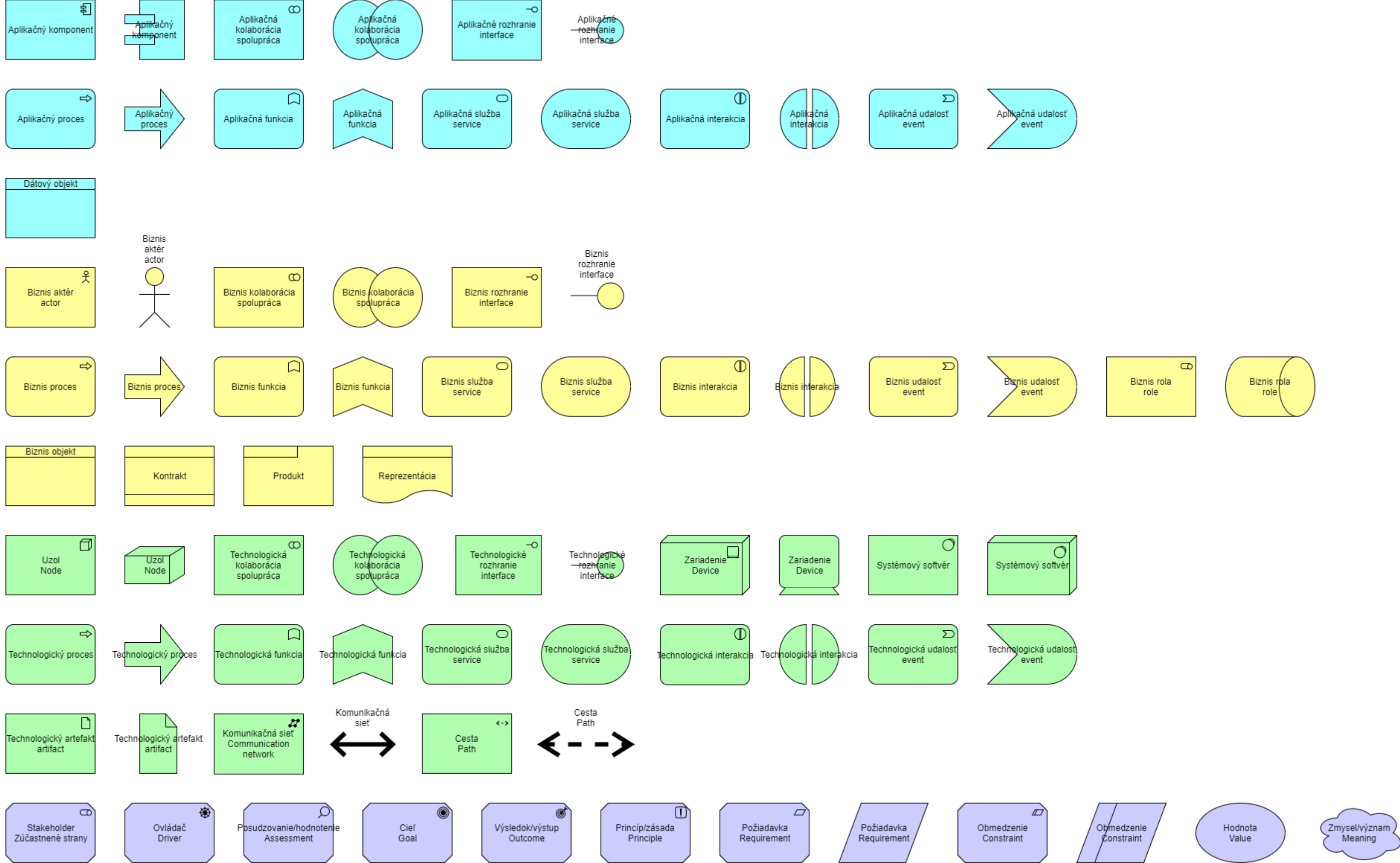


Fyzická vrstva



Kompozičný aspekt





Aspekty (Aspects)

ArchiMate striktne oddeľuje 3 základné aspekty:

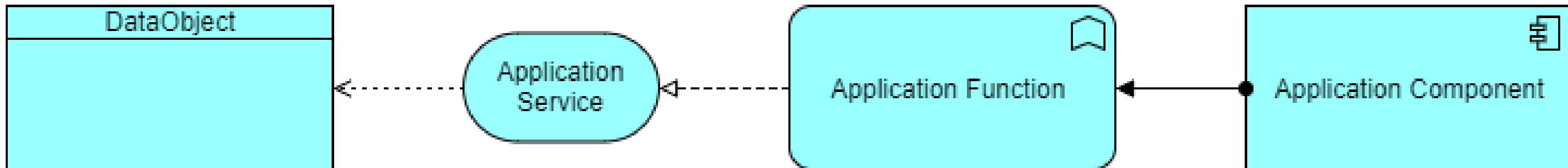
- 1. Active Structure Aspect** – reprezentujú **štrukturálne elementy** napr. aktérov, role, komponenty, hardvér, ktoré sú schopné určitého chovania. Tiež sú tieto elementy označované ako aktívne.
- 2. Behavior Aspect** – Reprezentuje **chovanie** (napr. procesy, funkcie, služby) **vykonávané aktívnymi** (štrukturálnymi) **elementami**. Chovanie je priradené (assigned) aktívnemu elementu.
- 3. Passive Structure Aspect** (pasívne elementy) – **reprezentujú objekty** (napr. biznis objekty, dátové objekty ale aj fyzické objekty), na ktorých môže byť aplikované chovanie aktívneho elementu (či sú takýmto chovaním ovplyvnený)

Aspekty (Aspects)

Pasivný element
Passive Structure
Aspect

Chovanie aktívneho elementu
Behavior Aspect

Aktivný element
Active Structure Aspect



ArchiMate Metamodel – základná štruktúra

Jazyk je postavený na 3 aspektoch, ktoré sa opakujú vo všetkých vrstvách:

Active Structure

Kto alebo čo vykonáva činnosť

Behavior

Čo sa deje

Passive Structure

S čím sa pracuje

Tieto 3 aspekty sa prelínajú cez všetky **Core vrstvy**: Strategy, Business, Application a Technology Layer. Toto je fundament jazyka.

Pochopenie typov aspektov elementu

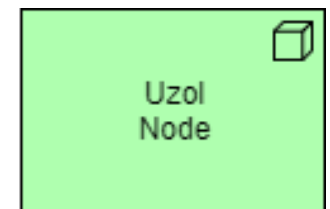
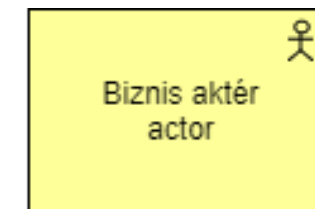
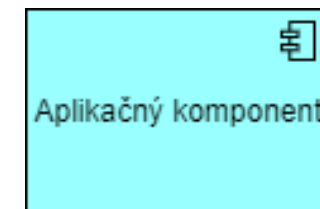
- Aká je aktívna štruktúra, behaviorálna a pasívna štruktúra?
 - Kuchár varí jedlo
 - Mechanik zvara auto
- **Kuchár/Mechanik**
 - **Aktívny prvok** štruktúry schopný **vykonávať správanie, zobrazuje** správanie – subject/**podmet** (**podstatné meno**)
- **Varenie/zváranie**
 - **Behaviorálny** prvok je jednotka **aktivity vykonávaná aktívnym elementom** (štruktúrami) - typický verb/**prísudok** (**sloveso**)
- **Potraviny/Auto**
 - **Prvok pasívnej** štruktúry, **na ktorom sa vykonáva správanie** – objekt/**predmet** (**podstatné meno**) (informácie, údaje alebo fyzické)

Inšpirácia prirodzeným jazykom

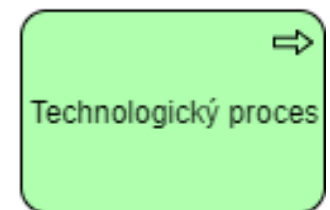
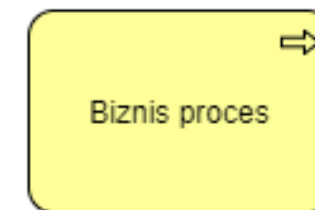
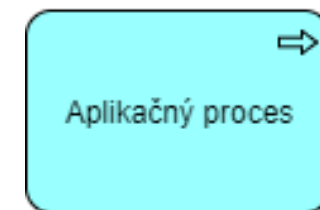
Rozlíšenie Elementov

podľa rohov

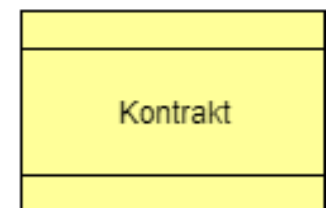
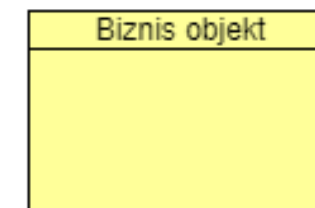
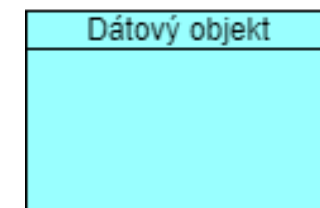
1. Ostré rohy – aktívne elementy



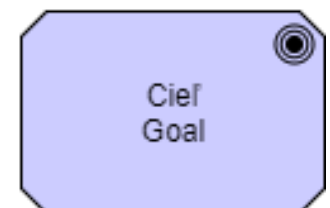
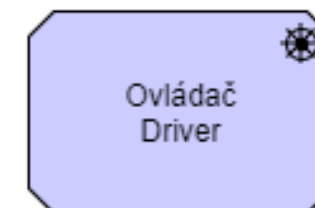
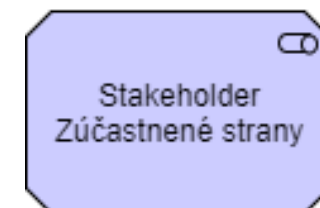
2. Zaoblené rohy – element chovania (behavior)



3. Ostrý roh s preškrtnutím – pasívne elementy



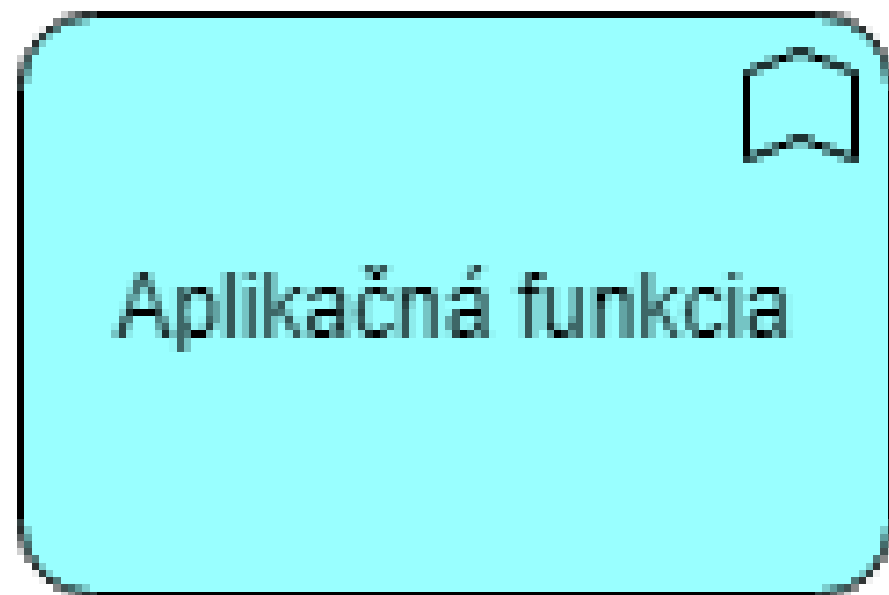
4. Skosené rohy – motivačný element



Spôsob zápisu elementov

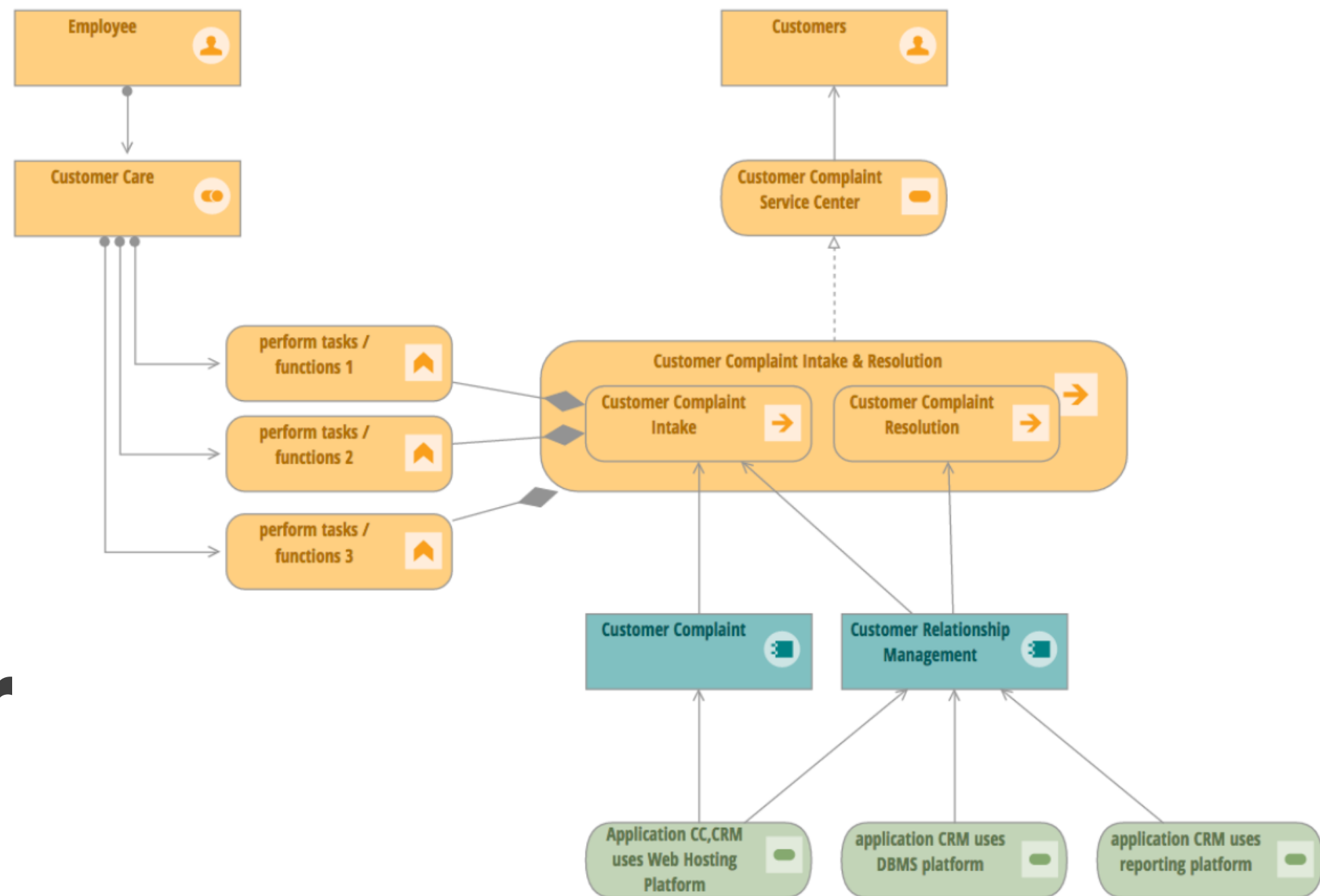
Obdĺžnikový zápis

Zápis ikony



S	V	O	M	P	T
Subject/Podmet	Verb/Prísudok	Object/Predmet	Manner/Spôsob	Place/Miesto	Time/Čas
kto/čo?	čo robí?	koho/čo?	ako?	kde?	kedy?
Mike	rides	his bike	fast	in the park	every day.
<i>Michal</i>	<i>jazdí</i>	<i>na motorke</i>	<i>rýchlo</i>	<i>v parku</i>	<i>každý deň.</i>
Peter	writes	his homework		on Monday	morning.
<i>Peter</i>	<i>si píše</i>	<i>domácu úlohu</i>		<i>v pondelok</i>	<i>ráno.</i>
I	have	my dinner		at home	every evening.
<i>Ja</i>	<i>večeriam</i>			<i>doma</i>	<i>každý večer.</i>

Príklad ArchiMate modelu - Core Layer



Business Layer – operatívna organizácia

Modeluje technologicky nezávislé fungovanie podniku.

Odpovedá na otázku: **Ako organizácia funguje bez ohľadu na IT.**



Aktívne prvky

- Business Actor
- Business Role
- Business Collaboration
- Business Interface



Behavior prvky

- Business Process
- Business Function
- Business Service
- Business Event



Pasívne prvky

- Business Object
- Contract
- Representation
- Product

System a Model 5Ws+1H/2H

● **KTO**
to bude používat'

● **ČO**
to je za produkt,
službu, projekt, data

● **KDE**
ho bude používat'



● **KEDY**
ho bude používat'

● **PREČO**
ho používat'

● **AKO**
ho používat'

System a Model 5Ws+1H/2H

Otázky

1. What (Says What) - Čo
2. Who - Kto
3. When - Kedy
4. Where (+In Which Channel) - Kde
5. **Why - Prečo**
6. **How - Ako**
7. **How much - Za koľko**
8. **To whom - Komu (Publikum)**
9. **With what effect - S akým účinkom**

Odpovede

1. **Čo** to je za aplikáciu?
2. **Kto** bude aplikáciu používať?
3. **Kedy** ju budú používať?
4. **Kde** ju budú používať?
5. **Prečo/načo** ju používať?
6. **Ako** ju efektívne používať?
7. **Koľko** to bude stáť?
8. **Komu** komunikujeme?
9. **Aký účinok/efekt** chceme dosiahnuť?



Application Layer – softvérová realizácia

Modeluje aplikácie podporujúce biznis.

Odpovedá na otázku: **Ako aplikácie realizujú biznis správanie.**

Aktívne prvky

- Application Component
- Application Collaboration
- Application Interface

Behavior prvky

- Application Function
- Application Process
- Application Service

Pasívne prvky

- Data Object



Technology Layer – infraštruktúra

Modeluje technickú realizáciu. Odpovedá na otázku: **Na čom to beží?**

Aktívne prvky

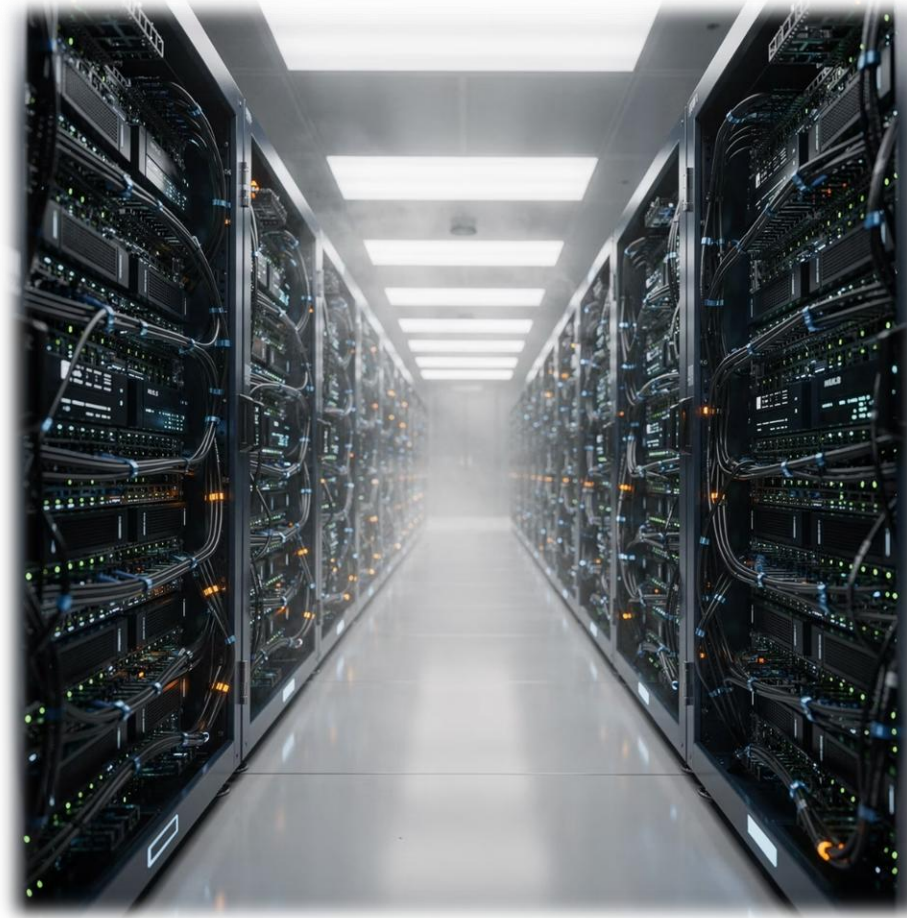
- Node
- Device
- System Software

Behavior prvky

- Technology Process
- Technology Function
- Technology Service

Pasívne prvky

- Artifact
- Material



Ako začať prakticky – odporúčaný postup

01

Zadefinovať účel modelu

Dopadová analýza? Cieľová architektúra? Dokumentácia?

02

Vybrať len potrebné vrstvy

Nezačínať všetkým naraz.

03

Použiť max. 10–15 prvkov

Na prvý model – menej je viac.

04

Prepojiť prvky cez správne vzťahy

Vzťahy dávajú modelu zmysel.

05

Overiť konzistenciu cez metamodel

Model musí byť formálne správny.

Typické chyby pri modelovaní

Prílišný detail

Modelovanie na úrovni, ktorá patrí do UML alebo BPMN, nie do ArchiMate.

Miešanie úrovní abstrakcie

Kombinovanie prvkov z rôznych vrstiev bez správnych vzťahov.

BPMN logika v ArchiMate

ArchiMate nie je procesný jazyk – nepopisuje tok krokov.

Ignorovanie Strategy Layer

Vynechanie strategického kontextu oslabuje celý model.

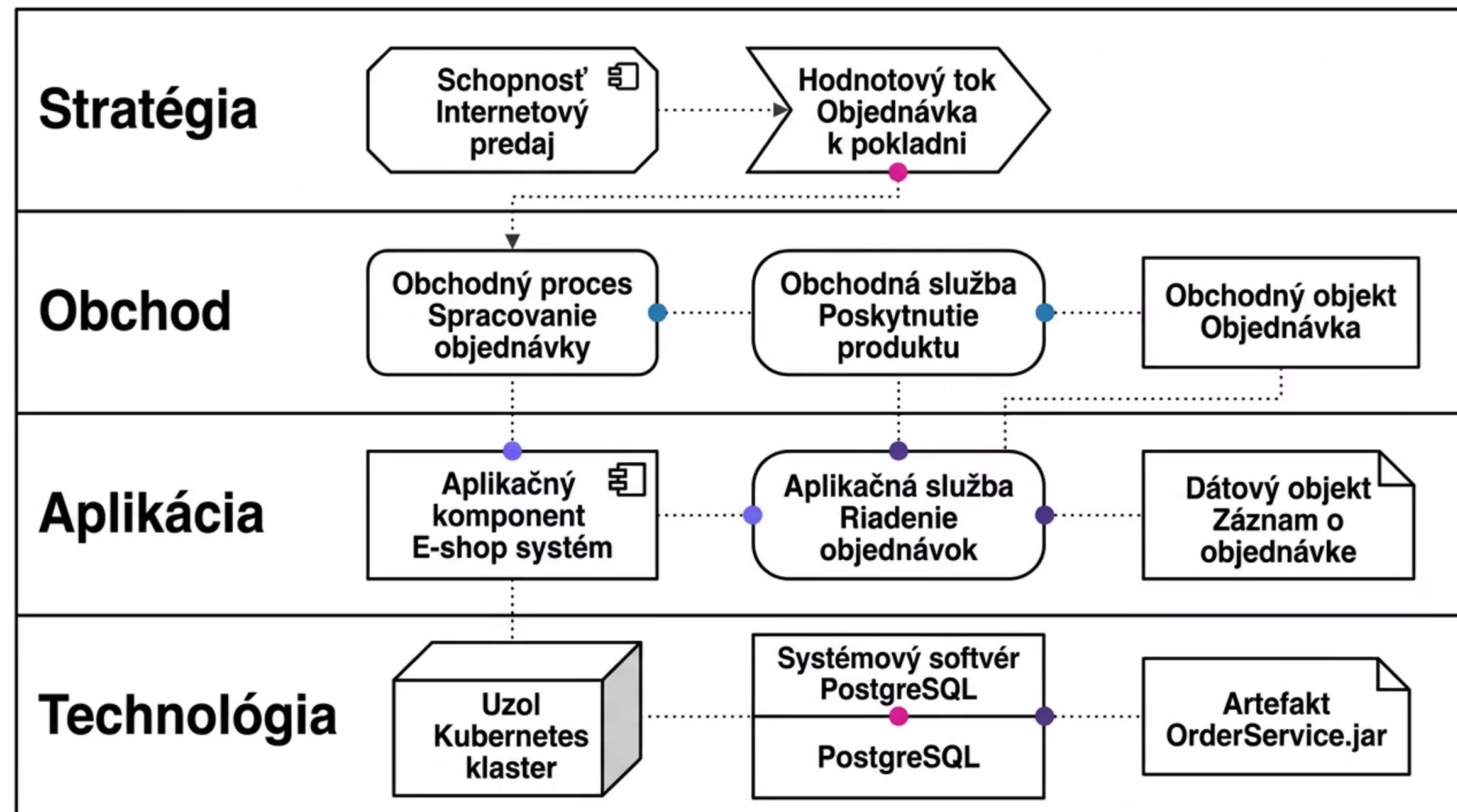
Prvky bez pochopenia definície

ArchiMate je prísne definovaný jazyk – nie kreslenie diagramov podľa intuície.

Praktický príklad:

Digitalizácia objednávkového procesu

Scenár ukazuje, ako ArchiMate prepája všetky vrstvy v reálnom kontexte.



Takýto model umožňuje analyzovať dopad zmeny – napríklad zmeny databázy alebo pridania novej funkcionality – naprieč všetkými vrstvami.

Zhrnutie

ArchiMate je vrstvený, formálny jazyk

Nie nástroj na voľné kreslenie diagramov.

Metamodel je základ, nie grafika

Pochopenie štruktúry predchádza tvorbe modelu.

Vzťahy sú rovnako dôležité ako prvky

Bez správnych vzťahov model stráca hodnotu.

Model musí mať účel

Definujte cieľ skôr, ako začnete modelovať.





Čo sa naučíme?

1. Čo je ArchiMate a na čo slúži?
2. Čím sa ArchiMate líši od UML a BPMN?
3. Aké vrstvy obsahuje ArchiMate?
4. Čo znamenajú aktívne, behavior a pasívne prvky?
5. Aké prvky sa odporúča použiť na začiatku?
6. Ako správne pracovať so vzťahmi?
7. Ako začať modelovať prvý projekt?
8. Aké sú najčastejšie chyby pri učení ArchiMate?
9. Ako zabezpečiť konzistenciu modelu?
10. Aký je odporúčaný postup učenia ArchiMate?